Tratado sobre el Problema de Cauchy, la Estructura Algebraica de los Sistemas Dinámicos Lineales y el Algoritmo de Putzer

Del Operador Integral de Volterra y el Isomorfismo de la Base Canónica a la Simulación Tensorial Exacta en Python, NumPy y Numba

Cátedra de Física Matemática y Arquitectura de Software Científico

Octubre de 2026

Resumen

Este tratado desarrolla de manera axiomática, exhaustiva y autocontenida la teoría matemática que permite transitar desde la resolución numérica puntual del Problema de Cauchy general ($\dot{x} = F(t, x)$) hacia la comprensión algebraica global de los sistemas dinámicos lineales ($\dot{x} = Ax$) y afines ($\dot{x} = Ax + b(t)$). Partiendo del *Axioma Cero del Determinismo Diferencial*, demostramos la equivalencia con la ecuación integral de Volterra, el Lema de Grönwall-Bellman y el Teorema de Picard-Lindelöf global mediante normas ponderadas de Bielecki. A continuación, probamos que al restringir el campo vectorial a un endomorfismo lineal $A \in \mathrm{End}(\mathbb{R}^N)$, el conjunto de curvas integrales deja de ser una familia amorfa de trayectorias para convertirse en el núcleo $\ker(\frac{d}{dt}\mathrm{Id} - A)$, un espacio vectorial funcional de dimensión N canónicamente isomorfo al espacio de estados $\mathbb{R}^N$. Desarrollamos la teoría del Wronskiano, el Teorema de Abel-Liouville-Jacobi, la descomposición espectral primaria en subespacios invariantes generalizados y el Teorema de Cayley-Hamilton, demostrando que el álgebra conmutativa $\mathbb{R}[A]$ generada por las potencias de A colapsa a dimensión finita $\leq N$. Sobre este pilar deducimos rigurosamente el **Método de Putzer**, que construye la base canónica del espacio de soluciones (el propagador exponencial e^{At}) sin requerir diagonalización ni formas canónicas de Jordan. Finalmente, extendemos la estructura al espacio afín mediante el Principio de Duhamel y la homogeneización proyectiva en $\mathbb{R}^{N+1}$, y traducimos toda la teoría a una arquitectura computacional vectorizada en Python utilizando `NumPy` y compilación JIT en `Numba`, justificando por qué en la ciencia computacional avanzada *ya no resolvemos ecuaciones diferenciales, sino que construimos la base del espacio vectorial y simulamos mediante contracciones tensoriales*.

Índice

1 El Axioma Cero y la Génesis del Problema de Cauchy-Volterra **3**
- 1.1 El Axioma Cero de la Dinámica Determinista de Estado 3
- 1.2 Planteamiento Formal del Problema de Cauchy como Búsqueda en un Espacio Funcional 3
- 1.3 El Lema de Grönwall-Bellman: El Motor de la Unicidad y la Estabilidad 4
- 1.4 Teorema de Picard-Lindelöf Global y la Norma Ponderada de Bielecki 5
- 1.5 La Limitación Epistemológica de "Resolver una Ecuación Diferencial" 6

2 La Restricción Lineal $\dot{x} = Ax$ y la Emergencia de una Estructura Algebraica Monumental **7**
- 2.1 Existencia Global Incondicional en todo $\mathbb{R}$ (Ausencia de Explosión en Tiempo Finito) 7
- 2.2 El Operador Diferencial $\mathcal{D}$ y el Espacio de Soluciones como Núcleo Algebraico . 8

3 Teoría de la Base del Espacio de Soluciones, el Wronskiano y el Teorema de Abel-Liouville-Jacobi **9**
3.1 Independencia Lineal Funcional vs. Independencia Lineal Puntual 9
3.2 La Matriz Fundamental $\Psi(t)$ y el Determinante Wronskiano 10
3.3 La Base Canónica de $\mathcal{S}$: La Matriz Fundamental Principal $\Phi(t)$ 12

4 El Álgebra de Operadores y la Exponencial Matricial e^{At}: De las Iteraciones de Volterra-Picard al Grupo de Lie **13**
4.1 Génesis de la Serie Exponencial mediante Iteración de Volterra-Picard 13

5 Conexión con la Teoría de Sistemas Lineales: Modos Propios, Subespacios Invariantes y Estabilidad de Lyapunov **15**
5.1 La Ecuación de Valores Propios Dinámica y el Significado de los Modos Exponenciales 15
5.2 El Caso Defectivo, Subespacios Propios Generalizados y Descomposición de Jordan-Chevalley 15
5.3 Caracterización Algebraica de la Estabilidad de Lyapunov 16

6 El Teorema de Cayley-Hamilton y el Método de Putzer: Construcción Exacta de la Base $\Phi(t) = e^{At}$ **17**
6.1 El Teorema de Cayley-Hamilton y el Colapso Dimensional del Álgebra $\mathbb{C}[A]$ . . . 17
6.2 El Algoritmo de Putzer: Cambio a la Base Polinomial de Newton-Horner y Desacoplamiento Triangular 19
6.3 Resolución Analítica y por Convolución de las Funciones Escalares de Putzer $r_k(t)$ 21

7 El Caso Afín $\dot{x} = Ax + b(t)$: Estructura de Espacio Afín, Convolución de Duhamel y Homogeneización Proyectiva **23**
7.1 Estructura de Variedad Lineal Afín (Coset sobre $\ker(\mathcal{D}_A)$) 23
7.2 El Principio de Duhamel y la Fórmula de Variación de Constantes 23
7.3 El Truco de Homogeneización Proyectiva en $\mathbb{R}^{N+1}$ para Sistemas Afines Autónomos 24

8 De "Resolver" a "Simular": Arquitectura Computacional Tensorial en Python con NumPy y Numba **25**
8.1 Anatomía Comparativa: Por qué "Simular con la Base de Putzer" Destruye a "Resolver con RK4" 25
8.2 Diseño Matemático del Kernel Numérico de Putzer en Punto Flotante 26
8.3 Pipeline Tensorial de Cuatro Etapas en NumPy y Numba 26
8.4 Implementación Completa de Referencia en Python (`NumPy + Numba`) 27
8.5 Síntesis Conceptual: El Puente hacia la Generalización No Lineal 33

1 El Axioma Cero y la Génesis del Problema de Cauchy-Volterra

Cuando un físico o matemático aplicado escribe una rutina numérica como el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) para aproximar una solución de $\dot{x} = F(t, x)$ partiendo de $x(t_0) = c$, suele asumir como evidente que la ecuación diferencial "tiene una solución" y que dar pasos discretos $t_{n+1} = t_n + \Delta t$ siguiendo la flecha del campo vectorial produce una curva con sentido físico. Sin embargo, para pasar de ser un programador de recetas numéricas a un arquitecto de motores de simulación, es indispensable responder primero una pregunta fundacional: *¿qué estructura axiomática permite que una ley local instantánea determine unívocamente el pasado y el futuro de un sistema físico?*

1.1 El Axioma Cero de la Dinámica Determinista de Estado

En la física matemática clásica, un sistema dinámico de grados de libertad finitos se modela sobre un espacio de estados $\mathcal{M}$ que, en una carta coordenada global, identificamos con el espacio vectorial normado $(\mathbb{R}^N, \|\cdot\|)$ (o con un abierto conexo $U_x \subseteq \mathbb{R}^N$). La formulación diferencial de la mecánica descansa sobre un postulado epistemológico previo a cualquier teorema:

Axioma 1 (Axioma Cero: Principio de Causalidad Diferencial y Suficiencia del Estado)**.** *Sea $\mathcal{M} \cong \mathbb{R}^N$ el espacio de estados de un sistema físico y sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto del tiempo. Decimos que $x \in \mathcal{M}$ constituye un **vector de estado completo** si y solo si toda la historia causal del sistema en el intervalo $(-\infty, t]$ queda resumida en el valor instantáneo $x(t)$, de tal modo que la tasa de variación infinitesimal del estado en el instante t depende única y exclusivamente de la pareja $(t, x(t))$ a través de una aplicación determinista $F : I \times U_x \to \mathbb{R}^N$:*

$$\lim_{h\to 0} \frac{x(t+h) - x(t)}{h} = \frac{dx}{dt}(t) = F\big(t, x(t)\big). \tag{1}$$

Observación Geométrica y Computacional 1.1 (Por qué el Axioma Cero no es trivial)*.* Si un fenómeno físico parece violar el Axioma Cero —por ejemplo, una partícula mecánica cuya aceleración $\ddot{q}(t) = f(t, q(t), \dot{q}(t))$ depende de derivadas de segundo orden—, ello significa simplemente que la posición $q \in \mathbb{R}^d$ *no es el estado completo*. Al ampliar el espacio de estados al fibrado tangente (o espacio de fases de Hamilton) definiendo $x = (q, p)^T \in \mathbb{R}^{2d}$ con $N = 2d$, la ecuación de segundo orden se reduce a un sistema de primer orden $\dot{x} = F(t, x)$ que satisface estrictamente el Axioma Cero. Por consiguiente, estudiar el sistema de primer orden (1) equivale a estudiar la totalidad de las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden arbitrario finito.

1.2 Planteamiento Formal del Problema de Cauchy como Búsqueda en un Espacio Funcional

Definamos con precisión qué significa "resolver" la ley diferencial (1).

Definición 1.2 (Problema de Cauchy)**.** Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto, $U_x \subseteq \mathbb{R}^N$ un conjunto abierto, y $F \in C^0(I \times U_x, \mathbb{R}^N)$ una aplicación continua. Fijado un par inicial $(t_0, c) \in I \times U_x$, el **Problema de Cauchy** PC$(F; t_0, c)$ consiste en hallar un subintervalo abierto $J \subseteq I$ tal que $t_0 \in J$ y una aplicación continuamente diferenciable $x \in C^1(J, U_x)$ que satisfaga simultáneamente:

$$\begin{cases} \dfrac{dx^i}{dt}(t) = F^i\big(t, x^1(t), \dots, x^N(t)\big), & \forall t \in J, \quad i = 1, \dots, N, \\ x^i(t_0) = c^i, & i = 1, \dots, N. \end{cases} \tag{2}$$

Desde el punto de vista del análisis funcional, plantear (2) presenta un obstáculo analítico severo: el operador de derivación $\frac{d}{dt} : C^1(J, \mathbb{R}^N) \to C^0(J, \mathbb{R}^N)$ es un **operador no acotado** respecto a la norma uniforme $\|u\|_\infty = \sup_{t\in J} \|u(t)\|$. Funciones con norma uniforme arbitrariamente pequeña, como $u_k(t) = k^{-1/2} \sin(kt)$, tienen derivadas $\dot{u}_k(t) = k^{1/2} \cos(kt)$ cuya norma diverge a infinito cuando $k \to \infty$.

La maniobra maestra de Vito Volterra y Émile Picard consiste en invertir formalmente el operador $\frac{d}{dt}$ incorporando la condición inicial $x(t_0) = c$, transformando el operador diferencial no acotado en un **operador integral acotado y regularizante**.

Teorema 1.3 (Equivalencia Exacta de Cauchy-Volterra)**.** *Sea $F \in C^0(I \times U_x, \mathbb{R}^N)$ y sea $J \subseteq I$ un intervalo abierto que contiene a t_0. Una función $x : J \to U_x$ es solución de clase $C^1(J, U_x)$ del Problema de Cauchy* (2) *si y solo si x es una función continua $x \in C^0(J, U_x)$ que satisface para todo $t \in J$ la **Ecuación Integral de Volterra de segunda especie**:*

$$x(t) = c + \int_{t_0}^{t} F\big(s, x(s)\big)\, ds. \tag{3}$$

Demostración. Demostramos ambas implicaciones en detalle:

($\Rightarrow$) Supongamos que $x \in C^1(J, U_x)$ satisface (2). Toda función de clase C^1 es necesariamente continua, por lo que $x \in C^0(J, U_x)$. Como F es continua en $I \times U_x$, la composición $s \mapsto F(s, x(s))$ pertenece a $C^0(J, \mathbb{R}^N)$ y es Riemann-integrable en todo compacto $[t_0, t] \subset J$ (o $[t, t_0]$ si $t < t_0$). Integrando la identidad $\dot{x}^i(s) = F^i(s, x(s))$ entre t_0 y t y aplicando la Segunda Parte del Teorema Fundamental del Cálculo componente a componente:

$$x^i(t) - x^i(t_0) = \int_{t_0}^{t} \dot{x}^i(s)\, ds = \int_{t_0}^{t} F^i\big(s, x(s)\big)\, ds. \tag{4}$$

Sustituyendo la condición inicial $x^i(t_0) = c^i$, se obtiene inmediatamente (3).

($\Leftarrow$) Recíprocamente, supongamos que $x \in C^0(J, U_x)$ verifica la ecuación integral (3). Evaluando en $t = t_0$, la integral sobre el intervalo degenerado $[t_0, t_0]$ es nula, luego $x(t_0) = c + 0 = c$. Por otra parte, al ser x continua y F continua, el integrando $g(s) \equiv F(s, x(s))$ es continuo en J. Por la Primera Parte del Teorema Fundamental del Cálculo, la función integral $t \mapsto \int_{t_0}^{t} g(s)\, ds$ es diferenciable en todo punto $t \in J$ y su derivada vale exactamente $g(t) = F(t, x(t))$. Por ende, x es diferenciable, su derivada $\dot{x}(t) = F(t, x(t))$ es continua (al ser composición de continuas), lo que prueba que $x \in C^1(J, U_x)$ y resuelve (2).

□

1.3 El Lema de Grönwall-Bellman: El Motor de la Unicidad y la Estabilidad

Antes de probar la existencia de soluciones, necesitamos la herramienta analítica más potente de la teoría de ecuaciones diferenciales e integrales: el Lema de Grönwall. Sin esta desigualdad, sería imposible probar que dos soluciones que nacen del mismo punto no se separan, ni acotar cuánto se desvía una simulación numérica respecto de la trayectoria exacta.

Lema 1.4 (Desigualdad Integral de Grönwall-Bellman)**.** *Sea $J = [t_0, T]$ un intervalo compacto. Sean $u, \beta \in C^0(J, \mathbb{R}_{\geq 0})$ dos funciones continuas no negativas y sea $\alpha \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ una constante no negativa. Si para todo $t \in [t_0, T]$ la función $u(t)$ satisface la desigualdad integral de Volterra*

$$u(t) \leq \alpha + \int_{t_0}^{t} \beta(s)\, u(s)\, ds, \tag{5}$$

entonces para todo $t \in [t_0, T]$ se cumple la cota explícita:

$$u(t) \le \alpha \, \exp\left(\int_{t_0}^{t} \beta(s)\, ds \right). \tag{6}$$

En particular, si $\alpha = 0$, entonces $u(t) \equiv 0$ idénticamente en todo $[t_0, T]$.

Demostración. Definamos la función auxiliar $H : [t_0, T] \to \mathbb{R}_{\ge 0}$ dada por el miembro derecho de (5) incrementado en un $\varepsilon > 0$ arbitrario para garantizar positividad estricta:

$$H_\varepsilon(t) \equiv (\alpha + \varepsilon) + \int_{t_0}^{t} \beta(s)\, u(s)\, ds > 0. \tag{7}$$

Por hipótesis (5), tenemos que $u(t) \le H_\varepsilon(t) - \varepsilon < H_\varepsilon(t)$ para todo $t \in [t_0, T]$. Como $s \mapsto \beta(s)u(s)$ es continua, $H_\varepsilon \in C^1([t_0, T])$ y su derivada es:

$$\dot{H}_\varepsilon(t) = \beta(t)\, u(t). \tag{8}$$

Dado que $\beta(t) \ge 0$ y $u(t) \le H_\varepsilon(t)$, podemos acotar la derivada como $\dot{H}_\varepsilon(t) \le \beta(t) H_\varepsilon(t)$. Dividiendo ambos miembros por $H_\varepsilon(t) > 0$, reconocemos la derivada logarítmica:

$$\frac{d}{dt}\Big(\ln H_\varepsilon(t) \Big) = \frac{\dot{H}_\varepsilon(t)}{H_\varepsilon(t)} \le \beta(t), \qquad \forall t \in [t_0, T]. \tag{9}$$

Integrando ambos miembros respecto del tiempo entre t_0 y t, y observando que $H_\varepsilon(t_0) = \alpha + \varepsilon$:

$$\ln H_\varepsilon(t) - \ln(\alpha + \varepsilon) \le \int_{t_0}^{t} \beta(s)\, ds \quad \Longrightarrow \quad H_\varepsilon(t) \le (\alpha + \varepsilon) \exp\left(\int_{t_0}^{t} \beta(s)\, ds \right). \tag{10}$$

Recordando que $u(t) \le H_\varepsilon(t)$ para todo $\varepsilon > 0$ y tomando el límite $\varepsilon \to 0^+$, obtenemos (6). Si $\alpha = 0$, la no negatividad $0 \le u(t) \le 0$ fuerza a que $u(t) = 0$ para todo $t \in [t_0, T]$. □

1.4 Teorema de Picard-Lindelöf Global y la Norma Ponderada de Bielecki

En el documento previo demostramos la versión local de Picard-Lindelöf restringiendo el intervalo temporal a $\delta < 1/L$. Ahora, dado que nuestro objetivo es fundamentar los sistemas lineales donde el campo es Lipschitz en tiras temporales completas $I \times \mathbb{R}^N$, presentaremos una demostración superior a nivel de posgrado utilizando la **métrica ponderada de Bielecki**, la cual garantiza existencia y unicidad en un intervalo compacto arbitrariamente grande $[t_0, T]$ en *un solo paso de contracción*.

Teorema 1.5 (Picard-Lindelöf Global en Cilindros Temporales)**.** *Sea $I = [t_0, T]$ un intervalo compacto de longitud arbitraria y sea $F : I \times \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ una aplicación continua que satisface una condición de Lipschitz global en la variable espacial con función o constante $L > 0$:*

$$\big\| F(t, x) - F(t, y) \big\| \le L \|x - y\|, \qquad \forall t \in [t_0, T], \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^N. \tag{11}$$

Entonces, para cualquier condición inicial $c \in \mathbb{R}^N$:

1. *Existe una **única** solución global $x \in C^1([t_0, T], \mathbb{R}^N)$ del problema de Cauchy $\dot{x} = F(t, x)$, $x(t_0) = c$.*
2. *Si $x(t; c_1)$ y $x(t; c_2)$ son las soluciones correspondientes a dos condiciones iniciales $c_1, c_2 \in \mathbb{R}^N$, el flujo depende de forma Lipschitz-continua respecto a los datos iniciales:*

$$\big\| x(t; c_1) - x(t; c_2) \big\| \le \|c_1 - c_2\|\, e^{L(t - t_0)}, \qquad \forall t \in [t_0, T]. \tag{12}$$

Demostración. Consideremos el espacio vectorial de funciones continuas $\mathcal{X} = C^0([t_0, T], \mathbb{R}^N)$. En lugar de la norma uniforme estándar $\|\cdot\|_\infty$ (que requeriría $L(T - t_0) < 1$), fijemos un parámetro de decaimiento $\gamma > L > 0$ (por ejemplo, $\gamma = 2L$) e introduzcamos la **Norma de Bielecki** $\|\cdot\|_\gamma$:

$$\|u\|_\gamma \equiv \sup_{t\in[t_0,T]} \Big(e^{-\gamma(t-t_0)}\|u(t)\|\Big). \tag{13}$$

Puesto que $e^{-\gamma(T-t_0)}\|u\|_\infty \le \|u\|_\gamma \le \|u\|_\infty$, la norma $\|\cdot\|_\gamma$ es topológicamente equivalente a $\|\cdot\|_\infty$, por lo que $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_\gamma)$ es un espacio de Banach completo.

Definamos el operador integral de Volterra-Picard $\mathcal{P} : \mathcal{X} \to \mathcal{X}$ mediante $(\mathcal{P}u)(t) = c + \int_{t_0}^t F(s, u(s))\, ds$. Sean $u, v \in \mathcal{X}$. Para cualquier $t \in [t_0, T]$, multiplicamos la diferencia $(\mathcal{P}u)(t) - (\mathcal{P}v)(t)$ por el peso exponencial $e^{-\gamma(t-t_0)}$:

$$\begin{aligned}
e^{-\gamma(t-t_0)}\big\|(\mathcal{P}u)(t) - (\mathcal{P}v)(t)\big\| &\le e^{-\gamma(t-t_0)} \int_{t_0}^t \big\|F(s, u(s)) - F(s, v(s))\big\|\, ds \\
&\le e^{-\gamma(t-t_0)} \int_{t_0}^t L\|u(s) - v(s)\|\, ds \\
&= Le^{-\gamma(t-t_0)} \int_{t_0}^t e^{\gamma(s-t_0)} \Big(e^{-\gamma(s-t_0)}\|u(s) - v(s)\|\Big)\, ds \\
&\le L\|u - v\|_\gamma\, e^{-\gamma(t-t_0)} \int_{t_0}^t e^{\gamma(s-t_0)}\, ds \\
&= L\|u - v\|_\gamma\, e^{-\gamma(t-t_0)} \left[\frac{e^{\gamma(t-t_0)} - 1}{\gamma}\right] \\
&= \frac{L}{\gamma}\Big(1 - e^{-\gamma(t-t_0)}\Big)\|u - v\|_\gamma \le \frac{L}{\gamma}\|u - v\|_\gamma.
\end{aligned} \tag{14}$$

Tomando el supremo sobre $t \in [t_0, T]$ en el miembro izquierdo, obtenemos:

$$\|\mathcal{P}u - \mathcal{P}v\|_\gamma \le \frac{L}{\gamma}\|u - v\|_\gamma = \frac{1}{2}\|u - v\|_\gamma \quad (\text{con } \gamma = 2L). \tag{15}$$

Así, $\mathcal{P}$ es una contracción global estricta en $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_\gamma)$ con factor $\theta = 1/2 < 1$, independientemente de cuán grande sea el horizonte temporal T. Por el Teorema del Punto Fijo de Banach, existe un único punto fijo $x \in \mathcal{X}$ tal que $\mathcal{P}x = x$, que por el Teorema 1.3 es la única solución en $C^1([t_0, T], \mathbb{R}^N)$.

Finalmente, para demostrar la estabilidad (12), sean $x_1(t) = x(t; c_1)$ y $x_2(t) = x(t; c_2)$. Restando sus ecuaciones integrales de Volterra (3) y tomando normas:

$$\|x_1(t) - x_2(t)\| \le \|c_1 - c_2\| + \int_{t_0}^t L\|x_1(s) - x_2(s)\|\, ds. \tag{16}$$

Aplicando directamente el Lema de Grönwall-Bellman (Lema 1.4) con $u(t) = \|x_1(t) - x_2(t)\|$, $\alpha = \|c_1 - c_2\|$ y $\beta(s) = L$, se sigue (12). □

1.5 La Limitación Epistemológica de "Resolver una Ecuación Diferencial"

Detengámonos a reflexionar sobre lo que acabamos de lograr y lo que *no* hemos logrado:

- Cuando fijamos una condición inicial $c_0 \in \mathbb{R}^N$ y ejecutamos un integrador numérico (Euler, RK4, Dormand-Prince) para obtener una lista de vectores $\{x(t_0), x(t_1), \ldots, x(t_K)\}$, estamos construyendo **una sola fibra unidimensional** inmersa en un espacio de dimensión N.

- Desde el punto de vista de la teoría de la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^N$ (para $N \geq 2$), la imagen de una curva suave $\gamma([t_0, T]) \subset \mathbb{R}^N$ tiene **medida de Lebesgue exactamente igual a cero**: $\mu_{\text{Leb}}(\gamma([t_0, T])) = 0$.

- "Resolver" un problema de Cauchy particular equivale a caminar a ciegas con una linterna puntual por un edificio de N dimensiones: sabemos por dónde pasó nuestra caminata particular, pero ignoramos por completo la geometría global del edificio, dónde están los atractores, cuáles son las variedades estables e inestables, y qué ocurrirá si perturbamos la condición inicial en una dirección ortogonal.

Para superar esta ceguera puntual, debemos preguntarnos qué sucede cuando el campo vectorial $F(t, x)$ posee estructura algebraica interna.

2 La Restricción Lineal $\dot{x} = Ax$ y la Emergencia de una Estructura Algebraica Monumental

Restrinjamos ahora el campo vectorial general $F(t, x)$ al caso en que F es un endomorfismo lineal del espacio de estados:

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t), \qquad \text{y en el caso autónomo central:} \qquad \dot{x}(t) = Ax(t), \tag{17}$$

donde $A \in \text{End}(\mathbb{R}^N) \cong \mathbb{R}^{N\times N}$ es un operador lineal representado en la base canónica por una matriz cuadrada de componentes constantes $A^i{}_j$ (o continuas $A^i{}_j(t)$ en el caso no autónomo).

A primera vista, el estudiante principiante piensa que $\dot{x} = Ax$ es un "caso particular sencillo" de $\dot{x} = F(t, x)$. En matemáticas superiores, ocurre exactamente lo contrario: **al imponer la linealidad de F, el conjunto de soluciones sufre una transición de fase algebraica**, pasando de ser un conjunto amorfo de curvas a constituir una estructura algebraica riquísima donde la noción de "resolver para un punto inicial" queda obsoleta frente a la caracterización global del espacio.

2.1 Existencia Global Incondicional en todo $\mathbb{R}$ (Ausencia de Explosión en Tiempo Finito)

En una ecuación no lineal como $\dot{x} = x^2$ con $x(0) = c > 0$, la solución $x(t) = c/(1 - ct)$ explota a infinito en el tiempo finito de escape $t^* = 1/c$ porque su derivada local $\partial_x(x^2) = 2x$ crece sin cota. En los sistemas lineales, este fenómeno patológico está prohibido por la estructura de espacio normado de $\text{End}(\mathbb{R}^N)$.

Proposición 2.1 (Completitud Temporal de Todo Sistema Lineal)**.** *Sea $A \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}^{N\times N})$ una familia continua de matrices (o $A \in \mathbb{R}^{N\times N}$ constante). Entonces el campo vectorial $F(t, x) = A(t)x$ satisface las hipótesis del Teorema 1.5 en todo intervalo compacto $[-T, T] \subset \mathbb{R}$. En consecuencia, toda solución del sistema lineal $\dot{x} = A(t)x$ existe, es única y es de clase C^1 (y C^∞ si A es constante) en **toda la recta real** $t \in (-\infty, \infty)$.*

Demostración. Todo endomorfismo lineal en dimensión finita es continuo y acotado. Dotemos a $\mathbb{R}^{N\times N}$ de la norma operatorial inducida $\|A\|_{\text{op}} = \sup_{\|v\|=1} \|Av\|$. En cualquier intervalo compacto $[-T, T]$, la función continua $t \mapsto \|A(t)\|_{\text{op}}$ alcanza un máximo finito $L_T = \max_{t\in[-T,T]} \|A(t)\|_{\text{op}} < \infty$ por el Teorema de Weierstrass. Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}^N$ y $t \in [-T, T]$, la linealidad de $A(t)$ implica:

$$\big\|F(t, x) - F(t, y)\big\| = \big\|A(t)x - A(t)y\big\| = \big\|A(t)(x - y)\big\| \leq \|A(t)\|_{\text{op}}\|x - y\| \leq L_T\|x - y\|. \tag{18}$$

Por el Teorema 1.5, existe una única solución en $[-T, T]$. Como $T > 0$ es arbitrario y por unicidad las soluciones en $[-T_1, T_1]$ y $[-T_2, T_2]$ coinciden en su intersección, pegando los dominios obtenemos una única solución global en $\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty}[-n, n]$. Si A es constante, de $\dot{x} = Ax$ se deduce por inducción que $x \in C^k(\mathbb{R}, \mathbb{R}^N)$ con $\frac{d^k x}{dt^k} = A^k x$ para todo $k \in \mathbb{N}$, luego $x \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}^N)$. □

2.2 El Operador Diferencial $\mathcal{D}$ y el Espacio de Soluciones como Núcleo Algebraico

Aquí comienza el cambio de mentalidad: dejemos de ver $\dot{x} = Ax$ como una igualdad numérica instante a instante y formulémosla como una ecuación de operadores entre espacios vectoriales funcionales.

Sea $V = C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}^N)$ el espacio vectorial real (de dimensión infinita) formado por todas las trayectorias suaves en $\mathbb{R}^N$, donde la suma de dos trayectorias $(u + v)(t) \equiv u(t) + v(t)$ y el producto por un escalar $(\alpha u)(t) \equiv \alpha u(t)$ se definen punto a punto.

Definición 2.2 (Operador Diferencial Dinámico Lineal)**.** Dado $A \in \mathrm{End}(\mathbb{R}^N)$, definimos el **Operador Diferencial Lineal de Evolución** $\mathcal{D}_A : C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}^N) \to C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}^N)$ mediante la acción:

$$\mathcal{D}_A \equiv \frac{d}{dt}\,\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^N} - A, \qquad (\mathcal{D}_A x)(t) = \dot{x}(t) - Ax(t). \tag{19}$$

Lema 2.3. *El operador $\mathcal{D}_A$ es un endomorfismo lineal del espacio vectorial funcional $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}^N)$.*

Demostración. Sean $x_1, x_2 \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}^N)$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Utilizando la linealidad del operador derivada $\frac{d}{dt}$ y la linealidad de la multiplicación matricial por A:

$$\begin{aligned}
\mathcal{D}_A(\alpha x_1 + \beta x_2)(t) &= \frac{d}{dt}\big(\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)\big) - A\big(\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)\big) \\
&= \alpha \dot{x}_1(t) + \beta \dot{x}_2(t) - \alpha A x_1(t) - \beta A x_2(t) \\
&= \alpha\big(\dot{x}_1(t) - A x_1(t)\big) + \beta\big(\dot{x}_2(t) - A x_2(t)\big) \\
&= \alpha(\mathcal{D}_A x_1)(t) + \beta(\mathcal{D}_A x_2)(t).
\end{aligned} \tag{20}$$

□

Bajo esta lente algebraica, decir que una curva $x(t)$ "es solución de la ecuación diferencial $\dot{x} = Ax$" equivale exactamente a decir que x pertenece al **Núcleo (Kernel)** del operador lineal $\mathcal{D}_A$:

$$\mathcal{S} \equiv \big\{x \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}^N) \;\big|\; \dot{x}(t) = Ax(t),\ \forall t \in \mathbb{R}\big\} = \ker(\mathcal{D}_A). \tag{21}$$

Por un teorema elemental del álgebra lineal abstracta, el núcleo de cualquier homomorfismo entre espacios vectoriales es siempre un subespacio vectorial del dominio. Pero el resultado verdaderamente profundo es el siguiente teorema de estructura, que conecta el análisis funcional con el álgebra lineal finito-dimensional.

Teorema 2.4 (Teorema Fundamental de Isomorfismo del Espacio de Soluciones)**.** *Sea $\mathcal{S} = \ker(\mathcal{D}_A) \subset C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}^N)$ el espacio vectorial de todas las soluciones globales del sistema lineal $\dot{x} = Ax$. Fijado cualquier instante $t_0 \in \mathbb{R}$ (en particular $t_0 = 0$), definamos la **Aplicación de Evaluación de Cauchy** (o proyección de fibra en t_0):*

$$\mathcal{E}_{t_0} : \mathcal{S} \longrightarrow \mathbb{R}^N, \qquad \mathcal{E}_{t_0}(x) \equiv x(t_0). \tag{22}$$

*Entonces $\mathcal{E}_{t_0}$ es un **isomorfismo canónico de espacios vectoriales**. En consecuencia:*

$$\mathcal{S} \cong \mathbb{R}^N \qquad y \qquad \dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{S}) = N. \tag{23}$$

Demostración. Verificamos las tres propiedades que definen un isomorfismo de espacios vectoriales:

1. **Linealidad de $\mathcal{E}_{t_0}$:** Sean $x_1, x_2 \in \mathcal{S}$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Por la definición puntual de las operaciones en $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}^N)$:

$$\mathcal{E}_{t_0}(\alpha x_1 + \beta x_2) = (\alpha x_1 + \beta x_2)(t_0) = \alpha x_1(t_0) + \beta x_2(t_0) = \alpha \mathcal{E}_{t_0}(x_1) + \beta \mathcal{E}_{t_0}(x_2). \tag{24}$$

2. **Inyectividad ($\ker(\mathcal{E}_{t_0}) = \{0_{\mathcal{S}}\}$):** Supongamos que $x \in \mathcal{S}$ satisface $\mathcal{E}_{t_0}(x) = 0_{\mathbb{R}^N}$, es decir, $x(t_0) = 0$. Entonces $x(t)$ resuelve el problema de Cauchy $\dot{x} = Ax$ con condición inicial $x(t_0) = 0$. Pero la función idénticamente nula $z(t) \equiv 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$ también satisface $\dot{z}(t) = 0 = A(0) = Az(t)$ y $z(t_0) = 0$. Por la unicidad global garantizada por la Proposición 2.1 y el Teorema de Picard-Lindelöf (Teorema 1.5), debe cumplirse que $x(t) = 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$, luego $x = 0_{\mathcal{S}}$. Al tener núcleo trivial, $\mathcal{E}_{t_0}$ es inyectiva.

3. **Sobreyectividad ($\mathrm{Im}(\mathcal{E}_{t_0}) = \mathbb{R}^N$):** Sea $c \in \mathbb{R}^N$ un vector arbitrario del espacio de estados. Por el Teorema de Existencia Global (Proposición 2.1), existe una solución global $x_c \in \mathcal{S}$ del problema de Cauchy $\dot{x} = Ax$ tal que $x_c(t_0) = c$. Esto significa que $\mathcal{E}_{t_0}(x_c) = c$, demostrando que $\mathcal{E}_{t_0}$ es sobreyectiva.

Al ser lineal y biyectiva, $\mathcal{E}_{t_0} : \mathcal{S} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^N$ es un isomorfismo de espacios vectoriales, y dado que dos espacios vectoriales isomorfos poseen idéntica dimensión, concluimos que $\dim(\mathcal{S}) = \dim(\mathbb{R}^N) = N$. □

Observación Geométrica y Computacional 2.5 (Por qué este Teorema vale infinitamente más que resolver una ecuación)*.* Observemos la magnitud de lo que demuestra el Teorema 2.4:

1. El espacio ambiente $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}^N)$ donde habitan las curvas suaves tiene dimensión **infinita no numerable**.

2. Sin embargo, el subconjunto $\mathcal{S} = \ker(\mathcal{D}_A)$ de curvas que obedecen la ley dinámica $\dot{x} = Ax$ es un subespacio plano de dimensión finita exactamente igual a N.

3. La inversa del isomorfismo de evaluación, $\mathcal{E}_0^{-1} : \mathbb{R}^N \xrightarrow{\sim} \mathcal{S}$, asigna a cada vector geométrico $c \in \mathbb{R}^N$ su historia temporal completa $t \mapsto (\mathcal{E}_0^{-1}c)(t)$ desde $t = -\infty$ hasta $t = +\infty$.

4. En cualquier espacio vectorial de dimensión finita N, **conocer el espacio completo equivale única y exclusivamente a conocer una base de N elementos linealmente independientes**. Una vez fijada la base de $\mathcal{S}$, cualquier problema de Cauchy individual deja de ser un problema de cálculo diferencial o de integración numérica paso a paso, y se reduce a un problema trivial de coordenadas en álgebra lineal.

3 Teoría de la Base del Espacio de Soluciones, el Wronskiano y el Teorema de Abel-Liouville-Jacobi

Dado que $\mathcal{S}$ es un espacio vectorial de dimensión N, nuestra prioridad absoluta ya no es buscar una solución particular, sino construir y caracterizar rigurosamente una **base** $\mathcal{B}_{\mathcal{S}} = \{\psi_{(1)}, \psi_{(2)}, \dots, \psi_{(N)}\} \subset \mathcal{S}$.

3.1 Independencia Lineal Funcional vs. Independencia Lineal Puntual

En un espacio funcional general $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}^N)$, que N funciones vectoriales sean linealmente independientes como funciones no impide que sus valores se vuelvan colineales o se anulen en ciertos instantes t. Sin embargo, dentro del subespacio $\mathcal{S} = \ker(\mathcal{D}_A)$, el isomorfismo $\mathcal{E}_t$ prohíbe cualquier degeneración temporal.

Proposición 3.1 (Rigidez de la Independencia Lineal en $\mathcal{S}$)**.** *Sean $\psi_{(1)}, \psi_{(2)}, \dots, \psi_{(k)} \in \mathcal{S}$ un conjunto de k soluciones de $\dot{x} = A(t)x$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *Las funciones $\{\psi_{(1)}, \dots, \psi_{(k)}\}$ son linealmente independientes en el espacio funcional $\mathcal{S}$.*
2. *Existe **algún** instante $t_0 \in \mathbb{R}$ tal que los vectores $\{\psi_{(1)}(t_0), \dots, \psi_{(k)}(t_0)\}$ son linealmente independientes en $\mathbb{R}^N$.*
3. *Para **todo** instante $t \in \mathbb{R}$, los vectores $\{\psi_{(1)}(t), \dots, \psi_{(k)}(t)\}$ son linealmente independientes en $\mathbb{R}^N$.*

Demostración. Por el Teorema 2.4, para cada instante fijo $t \in \mathbb{R}$, la aplicación de evaluación $\mathcal{E}_t : \mathcal{S} \to \mathbb{R}^N$ dada por $\mathcal{E}_t(\psi) = \psi(t)$ es un isomorfismo lineal. Un isomorfismo lineal entre espacios vectoriales preserva y refleja de manera exacta la independencia lineal de cualquier subconjunto de vectores. Por tanto, $\{\psi_{(1)}, \dots, \psi_{(k)}\}$ es linealmente independiente en $\mathcal{S}$ si y solo si su imagen $\{\mathcal{E}_t(\psi_{(1)}), \dots, \mathcal{E}_t(\psi_{(k)})\} = \{\psi_{(1)}(t), \dots, \psi_{(k)}(t)\}$ es linealmente independiente en $\mathbb{R}^N$ para cualquier $t \in \mathbb{R}$ elegido. □

3.2 La Matriz Fundamental $\Psi(t)$ y el Determinante Wronskiano

Empaquetemos N soluciones candidatas a base como las columnas de un operador matricial dependiente del tiempo:

Definición 3.2 (Matriz Fundamental de Soluciones)**.** Sea $\{\psi_{(1)}(t), \psi_{(2)}(t), \dots, \psi_{(N)}(t)\} \subset \mathcal{S}$ un conjunto de N soluciones del sistema lineal $\dot{x} = A(t)x$. Construimos la matriz $\Psi(t) \in \mathbb{R}^{N \times N}$ cuyas columnas son dichas trayectorias:

$$\Psi(t) = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ \psi_{(1)}(t) & \psi_{(2)}(t) & \cdots & \psi_{(N)}(t) \\ | & | & & | \end{bmatrix}, \qquad \Psi^i{}_j(t) = \psi^i_{(j)}(t). \tag{25}$$

Por definición de multiplicación matricial por bloques de columnas, el hecho de que cada columna satisfaga $\dot{\psi}_{(j)}(t) = A(t)\psi_{(j)}(t)$ equivale a que la matriz $\Psi(t)$ satisfaga la **Ecuación Diferencial Matricial Homogénea**:

$$\frac{d}{dt}\Psi(t) = A(t)\Psi(t), \qquad \text{o en índices tensoriales:} \quad \dot{\Psi}^i{}_j(t) = A^i{}_k(t)\Psi^k{}_j(t). \tag{26}$$

Si las N columnas forman una base de $\mathcal{S}$, decimos que $\Psi(t)$ es una **Matriz Fundamental** del sistema. Se define el **Wronskiano** de las N soluciones como el determinante:

$$W(t) \equiv \det\big(\Psi(t)\big) = \det\Big(\psi_{(1)}(t), \psi_{(2)}(t), \dots, \psi_{(N)}(t)\Big). \tag{27}$$

Geométricamente, el valor absoluto $|W(t)|$ es el volumen N-dimensional (con orientación dada por el signo de $W(t)$) del paralelepípedo generado en el espacio de estados $\mathbb{R}^N$ por los N vectores de la base en el instante t. El siguiente teorema clásico describe exactamente cómo evoluciona este volumen bajo el flujo lineal.

Teorema 3.3 (Teorema de Abel-Liouville-Jacobi)**.** *Sea $\Psi(t) \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^{N \times N})$ cualquier solución matricial de $\dot{\Psi}(t) = A(t)\Psi(t)$. Entonces su determinante Wronskiano $W(t) = \det \Psi(t)$ satisface la ecuación diferencial escalar de primer orden*

$$\frac{d}{dt}W(t) = \mathrm{Tr}\,\big(A(t)\big)\, W(t), \tag{28}$$

*y, en consecuencia, para todo $t, t_0 \in \mathbb{R}$ se verifica la **Fórmula de Abel-Liouville-Jacobi**:*

$$\det \Psi(t) = \det \Psi(t_0)\, \exp\left(\int_{t_0}^{t} \mathrm{Tr}\,\big(A(s)\big)\, ds\right). \tag{29}$$

En particular, si A es constante y $t_0 = 0$:

$$\det \Psi(t) = \det \Psi(0)\, e^{\mathrm{Tr}(A)t}. \tag{30}$$

Demostración. Recordemos que el determinante $\det : (\mathbb{R}^N)^N \to \mathbb{R}$, visto como función de las N filas $\mathbf{r}_1(t), \dots, \mathbf{r}_N(t)$ de la matriz $\Psi(t)$, es una aplicación N-lineal alternada. Por la regla de Leibniz para la derivada de una forma multilineal, la derivada de $W(t) = \det(\mathbf{r}_1(t), \dots, \mathbf{r}_N(t))$ es la suma de N determinantes, donde en el i-ésimo determinante se deriva únicamente la fila i-ésima:

$$\frac{d}{dt} W(t) = \sum_{i=1}^{N} \det \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1(t) \\ \vdots \\ \dot{\mathbf{r}}_i(t) \\ \vdots \\ \mathbf{r}_N(t) \end{bmatrix}. \tag{31}$$

Ahora bien, de la ecuación matricial $\dot{\Psi}(t) = A(t)\Psi(t)$, la fila i-ésima de $\dot{\Psi}(t)$ es combinación lineal de todas las filas de $\Psi(t)$:

$$\dot{\mathbf{r}}_i(t) = \sum_{k=1}^{N} A^i{}_k(t)\, \mathbf{r}_k(t) = A^i{}_i(t)\, \mathbf{r}_i(t) + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{N} A^i{}_k(t)\, \mathbf{r}_k(t) \quad \text{(sin suma implícita en } i\text{)}. \tag{32}$$

Sustituyendo esta expresión en el i-ésimo determinante de (31) y utilizando la propiedad fundamental de los determinantes según la cual sumar a una fila una combinación lineal de las demás filas ($k \neq i$) no altera el determinante (o equivalentemente, que un determinante con dos filas iguales $\mathbf{r}_k$ se anula por antisimetría), todos los términos con $k \neq i$ desaparecen exactamente:

$$\det \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1(t) \\ \vdots \\ A^i{}_i(t)\mathbf{r}_i(t) + \sum_{k \neq i} A^i{}_k(t)\mathbf{r}_k(t) \\ \vdots \\ \mathbf{r}_N(t) \end{bmatrix} = A^i{}_i(t) \det \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1(t) \\ \vdots \\ \mathbf{r}_i(t) \\ \vdots \\ \mathbf{r}_N(t) \end{bmatrix} = A^i{}_i(t)\, W(t). \tag{33}$$

Sumando sobre $i = 1, \dots, N$ en (31), obtenemos:

$$\frac{d}{dt} W(t) = \left(\sum_{i=1}^{N} A^i{}_i(t) \right) W(t) = \mathrm{Tr}\left(A(t)\right) W(t), \tag{34}$$

cuya integración elemental entre t_0 y t arroja (29). □

Corolario 3.4 (Dicotomía del Wronskiano e Invariancia del Grupo Lineal $GL^+(N, \mathbb{R})$)**.** *Dado que la función exponencial real jamás se anula (*$\exp(\cdot) > 0$*), el Wronskiano $W(t)$ de N soluciones satisface una dicotomía absoluta:*

- *O bien $W(t_0) \neq 0$ en un instante t_0, en cuyo caso $W(t) \neq 0$ (y conserva su signo) para **todo** $t \in (-\infty, \infty)$, de modo que $\Psi(t) \in GL(N, \mathbb{R})$ es invertible siempre y sus columnas forman una base global de $\mathcal{S}$.*
- *O bien $W(t_0) = 0$ en algún instante, en cuyo caso $W(t) \equiv 0$ idénticamente para **todo** $t \in (-\infty, \infty)$.*

Más aún, el flujo conserva el volumen en el espacio de estados ($\det \Psi(t) \equiv \det \Psi(0)$*, flujo incompresible o simpléctico/hamiltoniano) si y solo si la matriz A tiene traza nula:* $\mathrm{Tr}(A) = 0$*, es decir, $A \in \mathfrak{sl}(N, \mathbb{R})$ (el Álgebra de Lie del Grupo Especial Lineal $SL(N, \mathbb{R})$).*

3.3 La Base Canónica de $\mathcal{S}$: La Matriz Fundamental Principal $\Phi(t)$

En un espacio vectorial abstracto existen infinitas bases posibles. Sin embargo, como $\mathcal{S}$ es isomorfo a $\mathbb{R}^N$ mediante $\mathcal{E}_0(x) = x(0)$, y $\mathbb{R}^N$ posee la **base canónica ortonormal**:

$$\mathbf{e}_{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_{(N)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad (\mathbf{e}_{(k)})^i = \delta^i_k, \tag{35}$$

podemos transportar la base canónica de $\mathbb{R}^N$ hacia $\mathcal{S}$ mediante el isomorfismo inverso $\mathcal{E}_0^{-1}$.

Definición 3.5 (Base Canónica del Espacio de Soluciones y Propagador Principal $\Phi(t)$)**.** Se define la **Base Canónica de** $\mathcal{S}$, denotada $\{\phi_{(1)}(t), \phi_{(2)}(t), \dots, \phi_{(N)}(t)\}$, como el conjunto de las N únicas soluciones globales de $\dot{x} = Ax$ tales que:

$$\phi_{(k)}(t) \equiv \mathcal{E}_0^{-1}\big(\mathbf{e}_{(k)}\big)(t) \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} \dot{\phi}_{(k)}(t) = A\phi_{(k)}(t), \\ \phi_{(k)}(0) = \mathbf{e}_{(k)}, \end{cases} \qquad k = 1, \dots, N. \tag{36}$$

La matriz fundamental cuyas columnas son los elementos de la base canónica de $\mathcal{S}$ se denomina **Matriz Fundamental Principal** (o **Propagador Dinámico / Matriz de Transición de Estados**):

$$\Phi(t) \equiv \Big[\, \phi_{(1)}(t) \;\Big|\; \phi_{(2)}(t) \;\Big|\; \cdots \;\Big|\; \phi_{(N)}(t) \,\Big] \in GL^+(N, \mathbb{R}), \tag{37}$$

la cual queda caracterizada como la única solución del Problema de Cauchy Matricial Canónico:

$$\frac{d}{dt}\Phi(t) = A\Phi(t), \qquad \Phi(0) = I_N. \tag{38}$$

Si $\Psi(t)$ es cualquier otra matriz fundamental arbitraria ($\det \Psi(0) \neq 0$), entonces $\Phi(t)$ se obtiene posmultiplicando por la inversa de la condición inicial: $\Phi(t) = \Psi(t)\Psi(0)^{-1}$.

Teorema 3.6 (Teorema de Representación por Coordenadas en la Base Canónica)**.** *Sea $c = (c^1, c^2, \dots, c^N)^T = \sum_{k=1}^N c^k \mathbf{e}_{(k)} \in \mathbb{R}^N$ una condición inicial arbitraria. Entonces la única solución $x(t; c) \in \mathcal{S}$ del problema de Cauchy $\dot{x} = Ax$, $x(0) = c$, tiene por coordenadas en la base canónica $\{\phi_{(1)}, \dots, \phi_{(N)}\}$ de $\mathcal{S}$ exactamente a las componentes del estado inicial $(c^1, \dots, c^N)$:*

$$x(t; c) = \sum_{k=1}^{N} c^k\, \phi_{(k)}(t) = \Phi(t)\, c, \qquad \textit{o en notación tensorial:} \quad x^i(t) = \Phi^i{}_k(t)\, c^k. \tag{39}$$

Demostración. Aplicando la linealidad del isomorfismo inverso $\mathcal{E}_0^{-1} : \mathbb{R}^N \to \mathcal{S}$ a la descomposición $c = \sum_{k=1}^N c^k \mathbf{e}_{(k)}$:

$$x(\cdot\,; c) = \mathcal{E}_0^{-1}(c) = \mathcal{E}_0^{-1}\left(\sum_{k=1}^{N} c^k \mathbf{e}_{(k)}\right) = \sum_{k=1}^{N} c^k \mathcal{E}_0^{-1}\big(\mathbf{e}_{(k)}\big) = \sum_{k=1}^{N} c^k \phi_{(k)}(\cdot). \tag{40}$$

Evaluando en el instante t, reconociendo que la combinación lineal de las columnas de $\Phi(t)$ con pesos c^k es el producto matriz-vector $\Phi(t)c$, queda demostrada (39). □

Observación Geométrica y Computacional 3.7 (El Significado de "Ya No Resuelvo, Ahora Simulo el Espacio")*.* La ecuación (39) sintetiza toda la filosofía de este tratado:

- En la ecuación $x^i(t) = \Phi^i{}_k(t) c^k$, la dependencia temporal t y la estructura dinámica del sistema (A) han quedado **completamente desacopladas** de la condición inicial c^k.

- La matriz $\Phi(t)$ no es "una solución"; **es la base completa del espacio vectorial de soluciones** $\mathcal{S}$.
- Una vez que poseemos un método algebraico exacto para evaluar los elementos de la base $\Phi(t)$ (lo que lograremos en la Sección 6 mediante el Algoritmo de Putzer), calcular el destino de 10^7 partículas iniciales distintas ya no requiere resolver 10^7 ecuaciones diferenciales: es una simple transformación de coordenadas en un espacio vectorial de dimensión N.

4 El Álgebra de Operadores y la Exponencial Matricial e^{At}: De las Iteraciones de Volterra-Picard al Grupo de Lie

Conectemos ahora la teoría general de Volterra-Picard de la Sección 1 con el problema matricial canónico (38) de la Sección 3. ¿Qué ocurre si aplicamos las iteraciones sucesivas del operador integral de Volterra-Picard directamente a la ecuación matricial $\dot{\Phi}(t) = A\Phi(t)$ con $\Phi(0) = I_N$?

4.1 Génesis de la Serie Exponencial mediante Iteración de Volterra-Picard

Por el Teorema 1.3 aplicado sobre el espacio de Banach $\mathrm{End}(\mathbb{R}^N) \cong \mathbb{R}^{N\times N}$, el problema diferencial $\dot{\Phi}(t) = A\Phi(t)$, $\Phi(0) = I_N$, es equivalente a la ecuación integral de Volterra matricial:

$$\Phi(t) = I_N + \int_0^t A\Phi(s)\, ds = (\mathcal{P}\Phi)(t). \tag{41}$$

Construyamos explícitamente la sucesión de aproximaciones de Picard $\Phi^{(m+1)}(t) = (\mathcal{P}\Phi^{(m)})(t)$ arrancando desde la condición inicial constante $\Phi^{(0)}(t) \equiv I_N$:

$$\begin{aligned}
\Phi^{(0)}(t) &= I_N, \\
\Phi^{(1)}(t) &= I_N + \int_0^t A I_N\, ds_1 = I_N + tA, \\
\Phi^{(2)}(t) &= I_N + \int_0^t A\big(I_N + s_1 A\big)\, ds_1 = I_N + tA + \frac{t^2}{2!}A^2, \\
\Phi^{(3)}(t) &= I_N + \int_0^t A\left(I_N + s_1 A + \frac{s_1^2}{2!}A^2\right) ds_1 = I_N + tA + \frac{t^2}{2!}A^2 + \frac{t^3}{3!}A^3, \\
&\vdots \\
\Phi^{(m)}(t) &= \sum_{k=0}^{m} \frac{t^k}{k!}A^k.
\end{aligned} \tag{42}$$

En el caso general dependiente del tiempo $A(t)$, esta iteración genera la célebre *Serie de Peano-Baker* (o exponencial ordenada temporalmente de Dyson en teoría cuántica de campos):

$$\Phi(t) = I_N + \int_0^t A(s_1)\, ds_1 + \int_0^t A(s_1) \int_0^{s_1} A(s_2)\, ds_2\, ds_1 + \cdots \tag{43}$$

En nuestro caso autónomo donde A es constante, las integrales iteradas sobre el símplex $0 \le s_k \le \cdots \le s_1 \le t$ tienen volumen exactamente igual a $t^k/k!$, dando a luz a la **Exponencial Matricial**:

Definición 4.1 (Exponencial de un Operador Lineal)**.** Sea $A \in \mathrm{End}(\mathbb{R}^N)$. Se define la exponencial de tA, denotada $\exp(At)$ o e^{At}, como el límite en la topología de la norma de operadores de las iteraciones de Volterra-Picard:

$$\Phi(t) = \exp(At) = e^{At} \equiv \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k = I_N + tA + \frac{t^2}{2!}A^2 + \frac{t^3}{3!}A^3 + \cdots \tag{44}$$

donde por convención $A^0 \equiv I_N$.

Teorema 4.2 (Convergencia Absoluta y Propiedades Estructurales del Grupo Uniparamétrico e^{At})**.** *Para todo $A \in \mathbb{R}^{N\times N}$, la serie de potencias* (44) *converge absoluta y uniformemente sobre cualquier compacto $t \in [-T, T] \subset \mathbb{R}$, y define la única Matriz Fundamental Principal $\Phi(t) = e^{At}$ de $\dot{x} = Ax$. Más aún, satisface las siguientes identidades algebraicas y analíticas:*

1. ***Conmutatividad con el generador y derivación:*** *Para todo $t \in \mathbb{R}$, A conmuta con e^{At} y:*

$$\frac{d}{dt}\left(e^{At}\right) = Ae^{At} = e^{At}A. \tag{45}$$

2. ***Ley de Grupo de Lie Uniparamétrico:*** *Para cualesquiera $t, s \in \mathbb{R}$:*

$$e^{A(t+s)} = e^{At}e^{As}, \qquad \left(e^{At}\right)^{-1} = e^{-At}. \tag{46}$$

3. ***Exponencial de la suma de operadores conmutativos:*** *Si $A, B \in \mathbb{R}^{N\times N}$ conmutan en el sentido del Álgebra de Lie ($[A, B] \equiv AB - BA = 0$), entonces:*

$$e^{(A+B)t} = e^{At}e^{Bt} = e^{Bt}e^{At}. \tag{47}$$

4. ***Covariancia bajo cambio de base (Semejanza):*** *Para toda matriz invertible $P \in GL(N, \mathbb{C})$:*

$$e^{(P^{-1}AP)t} = P^{-1}e^{At}P. \tag{48}$$

Demostración. Por la propiedad submultiplicativa de la norma operatorial ($\|AB\|_{\mathrm{op}} \le \|A\|_{\mathrm{op}}\|B\|_{\mathrm{op}}$), tenemos $\|A^k\|_{\mathrm{op}} \le \|A\|_{\mathrm{op}}^k$. Para todo $t \in [-T, T]$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left\| \frac{t^k}{k!}A^k \right\|_{\mathrm{op}} \le \sum_{k=0}^{\infty} \frac{T^k \|A\|_{\mathrm{op}}^k}{k!} = e^{T\|A\|_{\mathrm{op}}} < \infty. \tag{49}$$

Por el criterio M de Weierstrass en el espacio de Banach $\mathbb{R}^{N\times N}$, la serie converge absoluta y uniformemente en $[-T, T]$, lo que legitima derivar término a término respecto a t:

$$\frac{d}{dt}\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!}A^k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{kt^{k-1}}{k!}A^k = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^m}{m!}A^{m+1} = A\left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^m}{m!}A^m\right) = \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^m}{m!}A^m\right)A, \tag{50}$$

demostrando (45). Como además en $t = 0$ vale I_N, por unicidad del problema matricial (38) se tiene $\Phi(t) = e^{At}$.

Para demostrar (47) (que implica (46) tomando B proporcional a A), supongamos que $AB = BA$. Consideremos la curva matricial $\Gamma(t) \equiv e^{(A+B)t} - e^{At}e^{Bt}$. Como A y B conmutan, B conmuta con todas las potencias A^k y, por continuidad, $Be^{At} = e^{At}B$. Derivando $\Gamma(t)$ mediante la regla de Leibniz:

$$\begin{aligned} \dot{\Gamma}(t) &= (A+B)e^{(A+B)t} - \left(Ae^{At}e^{Bt} + e^{At}Be^{Bt}\right) \\ &= (A+B)e^{(A+B)t} - (A+B)e^{At}e^{Bt} = (A+B)\Gamma(t). \end{aligned} \tag{51}$$

Como además $\Gamma(0) = I_N - I_N I_N = 0$, la matriz $\Gamma(t)$ resuelve el problema lineal homogéneo $\dot{\Gamma} = (A+B)\Gamma$ con dato inicial nulo, luego por unicidad $\Gamma(t) \equiv 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$, probando (47).

Finalmente, para (48), observamos por inducción que $(P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP$. Como la conjugación $X \mapsto P^{-1}XP$ es un automorfismo continuo de álgebras de Banach, conmuta con el límite de las sumas parciales:

$$e^{(P^{-1}AP)t} = \lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} \frac{t^k}{k!}(P^{-1}AP)^k = \lim_{m\to\infty} P^{-1}\left(\sum_{k=0}^{m} \frac{t^k}{k!}A^k\right)P = P^{-1}e^{At}P. \tag{52}$$

□

5 Conexión con la Teoría de Sistemas Lineales: Modos Propios, Subespacios Invariantes y Estabilidad de Lyapunov

¿Por qué el estudio algebraico del endomorfismo A nos proporciona una comprensión cualitativa y cuantitativa infinitamente superior a la integración numérica de trayectorias? Porque la estructura espectral de A descompone el espacio de estados $\mathbb{R}^N$ (y por el isomorfismo $\mathcal{E}_0^{-1}$, el espacio de soluciones $\mathcal{S}$) en una suma directa de **subespacios invariantes bajo el flujo**.

5.1 La Ecuación de Valores Propios Dinámica y el Significado de los Modos Exponenciales

Preguntémonos qué condiciones iniciales $v \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\}$ tienen la propiedad geométrica de que su trayectoria bajo el flujo $\Phi(t)v = e^{At}v$ permanece confinada para todo $t \in \mathbb{R}$ dentro de la recta unidimensional $\text{span}\{v\}$ generada por el propio estado inicial.

Para que la curva $x(t)$ no abandone la recta $\text{span}\{v\}$, el vector velocidad $\dot{x}(t) = Ax(t)$ debe ser colineal con el vector posición $x(t)$ en cada instante: $Ax(t) = \lambda x(t)$ para algún escalar $\lambda \in \mathbb{C}$ (complejificando $\mathbb{R}^N$ a $\mathbb{C}^N$ para incluir rotaciones en planos invariantes reales). Proponiendo el ansatz modal $x(t) = e^{\lambda t}v$ con $v \neq 0$, obtenemos:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda e^{\lambda t}v = e^{\lambda t}Av \quad \Longleftrightarrow \quad (A - \lambda I_N)v = 0. \tag{53}$$

Este cálculo elemental revela la esencia dinámica del problema algebraico de valores propios:

- Un **vector propio** $v \in \ker(A - \lambda I_N)$ es una dirección invariante del espacio de fases donde la acción del grupo de evolución e^{At} se reduce a una homotecia escalar: $e^{At}v = e^{\lambda t}v$.
- El **valor propio** $\lambda = \sigma + i\omega \in \mathbb{C}$ codifica la escala temporal intrínseca de dicho subespacio: la parte real $\sigma = \text{Re}(\lambda)$ es la tasa de dilatación ($\sigma > 0$) o contracción ($\sigma < 0$) exponencial, mientras que la parte imaginaria $\omega = \text{Im}(\lambda)$ es la velocidad angular de rotación en el plano real de dimensión 2 generado por $\{\text{Re}(v), \text{Im}(v)\}$, dado que:

$$\text{Re}\left(e^{(\sigma+i\omega)t}(u+iw)\right) = e^{\sigma t}\big(\cos(\omega t)\,u - \sin(\omega t)\,w\big). \tag{54}$$

5.2 El Caso Defectivo, Subespacios Propios Generalizados y Descomposición de Jordan-Chevalley

En las aplicaciones físicas reales (resonancias críticas, amortiguamiento crítico en osciladores acoplados, puntos excepcionales en sistemas abiertos no hermíticos), la matriz A a menudo **no es diagonalizable**: su multiplicidad geométrica $\dim\ker(A-\lambda_j I_N)$ es estrictamente

menor que su multiplicidad algebraica m_j. En tal caso, los vectores propios ordinarios no alcanzan para formar una base de $\mathbb{R}^N$.

La teoría de sistemas lineales resuelve esta obstrucción mediante el **Teorema de Descomposición Primaria** y la descomposición aditiva de Jordan-Chevalley.

Definición 5.1 (Subespacio Propio Generalizado)**.** Sea $p_A(\lambda) = \det(\lambda I_N - A) = \prod_{j=1}^{s}(\lambda - \lambda_j)^{m_j}$ el polinomio característico de A, donde $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbb{C}$ son los valores propios distintos con multiplicidades algebraicas $m_j \geq 1$ ($\sum_{j=1}^{s} m_j = N$). Se define el **Subespacio Propio Generalizado** asociado a λ_j como:

$$E_{\lambda_j} \equiv \ker\left((A - \lambda_j I_N)^{m_j}\right) \subset \mathbb{C}^N, \qquad \dim_{\mathbb{C}}(E_{\lambda_j}) = m_j. \tag{55}$$

Teorema 5.2 (Descomposición en Subespacios Dinámicamente Invariantes y Estructura Modal)**.** *Para todo operador lineal $A \in \mathbb{C}^{N\times N}$, el espacio de estados se descompone en la suma directa invariante:*

$$\mathbb{C}^N = \bigoplus_{j=1}^{s} E_{\lambda_j}, \qquad \text{y por el isomorfismo } \mathcal{E}_0^{-1}: \qquad \mathcal{S}_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{j=1}^{s} \mathcal{S}_{\lambda_j}, \tag{56}$$

donde cada subespacio E_{λ_j} es invariante tanto bajo A como bajo el flujo e^{At}. Más aún, sobre cada subespacio invariante E_{λ_j}, el operador restringido $A|_{E_{\lambda_j}}$ se descompone de forma única como la suma de un operador escalar (semisimple) $S_j = \lambda_j \,\mathrm{Id}_{E_{\lambda_j}}$ y un operador nilpotente $N_j = (A - \lambda_j I_N)|_{E_{\lambda_j}}$ tal que $N_j^{m_j} = 0$ y $[S_j, N_j] = 0$. En consecuencia, la acción de e^{At} sobre cualquier condición inicial $c_j \in E_{\lambda_j}$ se trunca exactamente en un polinomio de grado a lo sumo $m_j - 1$:

$$e^{At}c_j = e^{(S_j+N_j)t}c_j = e^{S_jt}e^{N_jt}c_j = e^{\lambda_j t}\sum_{k=0}^{m_j-1}\frac{t^k}{k!}(A - \lambda_j I_N)^k c_j. \tag{57}$$

Demostración. Dado que los polinomios $(\lambda-\lambda_j)^{m_j}$ son primos entre sí dos a dos, por la identidad de Bézout en el anillo euclídeo $\mathbb{C}[\lambda]$ existen proyectores polinomiales $\Pi_j \in \mathbb{C}[A]$ tales que $\sum_{j=1}^{s}\Pi_j = I_N$, $\Pi_i\Pi_j = \delta_{ij}\Pi_i$ y $\mathrm{Im}(\Pi_j) = E_{\lambda_j} = \ker((A - \lambda_j I_N)^{m_j})$, lo que establece (56). Como A conmuta con $(A - \lambda_j I_N)^{m_j}$, si $v \in E_{\lambda_j}$, entonces $(A - \lambda_j I_N)^{m_j}(Av) = A(A - \lambda_j I_N)^{m_j}v = 0$, luego $Av \in E_{\lambda_j}$ y $e^{At}v \in E_{\lambda_j}$.

Escribiendo $A|_{E_{\lambda_j}} = \lambda_j I + (A - \lambda_j I)$, como el múltiplo de la identidad $\lambda_j I$ conmuta con $N_j = (A - \lambda_j I)|_{E_{\lambda_j}}$, aplicamos la propiedad (47) del Teorema 4.2: $e^{At}c_j = e^{\lambda_j It}e^{N_jt}c_j = e^{\lambda_j t}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{t^k}{k!}N_j^k c_j$. Pero por definición de $E_{\lambda_j} = \ker(N_j^{m_j})$, todos los términos de la serie con $k \geq m_j$ cumplen $N_j^k c_j = N_j^{k-m_j}(N_j^{m_j}c_j) = 0$, truncándose la serie infinita exactamente en $k = m_j - 1$. □

5.3 Caracterización Algebraica de la Estabilidad de Lyapunov

El Teorema 5.2 permite decidir el destino asintótico ($t \to +\infty$) de todas las soluciones en $\mathcal{S}$ sin integrar una sola trayectoria:

Teorema 5.3 (Criterio Espectral de Estabilidad de Sistemas Lineales)**.** *Sea $\dot{x} = Ax$ un sistema lineal autónomo con espectro $\sigma(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_s\}$ y abscisa espectral $\alpha(A) \equiv \max_{1\leq j\leq s}\mathrm{Re}(\lambda_j)$. Entonces:*

1. ***Estabilidad Asintótica Global (Matriz de Hurwitz):** El punto de equilibrio $x = 0$ es globalmente asintóticamente estable (*$\lim_{t\to+\infty}\|e^{At}c\| = 0$ *para todo $c \in \mathbb{R}^N$, y existen $M \geq 1, \gamma > 0$ tales que $\|e^{At}\|_{op} \leq Me^{-\gamma t}$ para todo $t \geq 0$) si y solo si $\alpha(A) < 0$, esto es, todos los valores propios tienen parte real estrictamente negativa (*$\mathrm{Re}(\lambda_j) < 0$*).*

2. ***Estabilidad en el Sentido de Lyapunov (Marginal / Conservativa):*** *El sistema es estable (*$\sup_{t\geq 0}\|e^{At}\|_{op}<\infty$*) si y solo si* $\alpha(A)\leq 0$ *y, además, para todo valor propio* λ_j *situado sobre el eje imaginario (*$\mathrm{Re}(\lambda_j)=0$*), el operador nilpotente* $N_j=(A-\lambda_j I_N)|_{E_{\lambda_j}}$ *es idénticamente nulo (es decir, sus bloques de Jordan tienen tamaño* 1×1*, coincidiendo su multiplicidad geométrica con la algebraica).*

3. ***Inestabilidad Secular y Exponencial:*** *Si existe algún* λ_j *con* $\mathrm{Re}(\lambda_j)>0$*, o si existe algún* λ_j *con* $\mathrm{Re}(\lambda_j)=0$ *cuyo operador nilpotente* $N_j\neq 0$ *(lo que introduce términos polinomiales resonantes* $t^k e^{i\omega_j t}$ *con* $k\geq 1$ *en (57)), entonces* $\sup_{t\geq 0}\|e^{At}\|_{op}=+\infty$*.*

6 El Teorema de Cayley-Hamilton y el Método de Putzer: Construcción Exacta de la Base $\Phi(t)=e^{At}$

Llegamos al corazón constructivo y algorítmico de este tratado. Sabemos que la matriz exponencial $\Phi(t)=e^{At}$ contiene en sus columnas la base canónica del espacio vectorial de soluciones $\mathcal{S}$. Pero, ¿cómo calculamos e^{At} en la práctica de manera exacta, general y numéricamente robusta?

Analicemos por qué los dos métodos que suelen enseñarse en cursos elementales fracasan cuando se intenta construir un motor computacional general:

1. **Fracaso del truncamiento ingenuo de la serie de Taylor** $\sum_{k=0}^{M}\frac{t^k}{k!}A^k$**:** Cuando $\|At\|_{\mathrm{op}}\gg 1$ y A no es una matriz normal ($A^TA\neq AA^T$), las normas de los términos intermedios $\|t^kA^k/k!\|$ crecen hasta órdenes de 10^{30} antes de decaer hacia una matriz de norma $\mathcal{O}(1)$ (el fenómeno de la "joroba" o *hump phenomenon* estudiado por Moler y Van Loan). En aritmética de punto flotante IEEE-754 de 64 bits (con precisión relativa $\epsilon_{\mathrm{mach}}\approx 2.22\times 10^{-16}$), restar números de orden 10^{30} para obtener un resultado de orden 10^0 provoca una **cancelación catastrófica** que destruye absolutamente todos los dígitos significativos.

2. **Fracaso de la diagonalización por vectores propios** $e^{At}=Ve^{\Lambda t}V^{-1}$**:** Este método ni siquiera está definido cuando A no es diagonalizable (matrices con bloques de Jordan no triviales). Peor aún: cuando A tiene valores propios muy cercanos entre sí (casi-degeneración o bifurcación modal), los vectores propios se vuelven casi colineales, el número de condición de la matriz de cambio de base $\kappa(V)=\|V\|\|V^{-1}\|\to\infty$ explota, y la inversión numérica de V amplifica el ruido de redondeo hasta inutilizar la solución.

Necesitamos un método que **jamás calcule vectores propios, jamás invierta matrices de cambio de base y jamás sume series infinitas**. La llave maestra para lograr este milagro algebraico es el Teorema de Cayley-Hamilton y su realización dinámica: el **Algoritmo de Putzer (1966)**.

6.1 El Teorema de Cayley-Hamilton y el Colapso Dimensional del Álgebra $\mathbb{C}[A]$

El espacio vectorial de todas las matrices $\mathrm{End}(\mathbb{C}^N)\cong\mathbb{C}^{N\times N}$ tiene dimensión N^2. Sin embargo, todas las potencias $\{I_N,A,A^2,A^3,\dots\}$ que aparecen en la serie infinita de e^{At} viven dentro de la subálgebra conmutativa $\mathbb{C}[A]$ generada por una sola matriz A. El Teorema de Cayley-Hamilton demuestra que esta subálgebra tiene dimensión como máximo N (no N^2, ni ∞).

Teorema 6.1 (Teorema de Cayley-Hamilton)**.** *Sea* $A\in\mathbb{C}^{N\times N}$ *y sea su polinomio característico mónico de grado* N*:*

$$p_A(\lambda)\equiv\det(\lambda I_N-A)=\lambda^N+c_{N-1}\lambda^{N-1}+\cdots+c_1\lambda+c_0. \tag{58}$$

Entonces el operador matricial $p_A(A) \in \mathbb{C}^{N\times N}$ obtenido al sustituir la indeterminada escalar λ por el endomorfismo A (y c_0 por $c_0 I_N$) es idénticamente el operador nulo:

$$p_A(A) = A^N + c_{N-1}A^{N-1} + \cdots + c_1 A + c_0 I_N = 0_{N\times N}. \tag{59}$$

Demostración. Consideremos la matriz característica $M(\lambda) \equiv \lambda I_N - A$ cuyas entradas son polinomios en λ de grado a lo sumo 1. Sea $\mathrm{adj}(M(\lambda))$ su matriz adjunta clásica (la transpuesta de la matriz de cofactores de $\lambda I_N - A$). Como cada cofactor es un determinante de orden $(N-1)\times(N-1)$ de entradas de grado ≤ 1, cada entrada de $\mathrm{adj}(\lambda I_N - A)$ es un polinomio en λ de grado a lo sumo $N-1$. Agrupando las potencias de λ, podemos escribir unívocamente la matriz adjunta como un polinomio con coeficientes matriciales constantes $B_k \in \mathbb{C}^{N\times N}$:

$$\mathrm{adj}(\lambda I_N - A) = \sum_{k=0}^{N-1} \lambda^k B_k = \lambda^{N-1}B_{N-1} + \lambda^{N-2}B_{N-2} + \cdots + \lambda B_1 + B_0. \tag{60}$$

Por la identidad fundamental de Laplace para la adjunta de cualquier matriz, tenemos para todo $\lambda \in \mathbb{C}$:

$$(\lambda I_N - A)\,\mathrm{adj}(\lambda I_N - A) = \det(\lambda I_N - A) I_N = p_A(\lambda) I_N. \tag{61}$$

Desarrollando el miembro izquierdo de (61) y comparándolo con el miembro derecho $\sum_{k=0}^{N} c_k \lambda^k I_N$ (con $c_N = 1$):

$$\begin{aligned}(\lambda I_N - A)\sum_{k=0}^{N-1} \lambda^k B_k &= \lambda^N B_{N-1} + \sum_{k=1}^{N-1} \lambda^k (B_{k-1} - AB_k) - AB_0 \\ &= \lambda^N I_N + c_{N-1}\lambda^{N-1} I_N + \cdots + c_1 \lambda I_N + c_0 I_N.\end{aligned} \tag{62}$$

Igualando los coeficientes matriciales de las potencias idénticas de λ en el anillo de polinomios $\mathbb{C}^{N\times N}[\lambda]$, obtenemos el sistema telescópico de $N+1$ identidades matriciales:

$$\begin{aligned}\lambda^N &: \quad B_{N-1} = I_N, \\ \lambda^{N-1} &: \quad B_{N-2} - AB_{N-1} = c_{N-1} I_N, \\ &\vdots \\ \lambda^k &: \quad B_{k-1} - AB_k = c_k I_N, \\ &\vdots \\ \lambda^1 &: \quad B_0 - AB_1 = c_1 I_N, \\ \lambda^0 &: \quad -AB_0 = c_0 I_N.\end{aligned}$$

Multiplicando por la izquierda la ecuación de λ^k por A^k (para $k = 0, 1, \ldots, N$) y sumando las $N+1$ ecuaciones resultantes:

$$A^N B_{N-1} + \sum_{k=1}^{N-1} \left(A^k B_{k-1} - A^{k+1} B_k\right) - AB_0 = A^N I_N + c_{N-1}A^{N-1} + \cdots + c_1 A + c_0 I_N. \tag{63}$$

El miembro izquierdo es una suma telescópica exacta donde todos los términos $A^k B_{k-1}$ se cancelan dos a dos:

$$(A^N B_{N-1} - A^N B_{N-1}) + (A^{N-1}B_{N-2} - A^{N-1}B_{N-2}) + \cdots + (AB_0 - AB_0) = 0_{N\times N}, \tag{64}$$

de donde se deduce que $p_A(A) = 0_{N\times N}$. □

Corolario 6.2 (Reducción Finita de Toda Función Analítica de A)**.** *Por el Teorema de Cayley-Hamilton, la potencia A^N es combinación lineal de $\{I_N, A, \dots, A^{N-1}\}$:*

$$A^N = -c_0 I_N - c_1 A - \cdots - c_{N-1} A^{N-1}. \tag{65}$$

Por inducción matemática, toda potencia superior A^m ($m \geq N$) pertenece al subespacio vectorial $\mathbb{C}[A] = \text{span}\{I_N, A, A^2, \dots, A^{N-1}\}$ de dimensión $\leq N$. Como este subespacio finito-dimensional es topológicamente cerrado en $\mathbb{C}^{N\times N}$, el límite de la serie infinita $e^{At} = \lim_{M\to\infty} \sum_{k=0}^{M} \frac{t^k}{k!} A^k$ pertenece necesariamente a span$\{I_N, A, \dots, A^{N-1}\}$*; esto es, existen N funciones escalares suaves $\alpha_0(t), \alpha_1(t), \dots, \alpha_{N-1}(t)$ tales que:*

$$\Phi(t) = e^{At} = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_k(t)\, A^k. \tag{66}$$

6.2 El Algoritmo de Putzer: Cambio a la Base Polinomial de Newton-Horner y Desacoplamiento Triangular

Si intentamos hallar directamente las funciones $\alpha_k(t)$ en la base de monomios $\{I_N, A, A^2, \dots, A^{N-1}\}$ de (66), llegamos a un sistema acoplado cuya matriz de Vandermonde se vuelve singular cuando hay valores propios repetidos. La genialidad de Eugene J. Putzer (1966) consistió en sustituir la base de monomios $\{A^k\}_{k=0}^{N-1}$ por la **Base de Polinomios Anuladores Progresivos de Newton** $\{P_k\}_{k=0}^{N-1}$, la cual triangulariza automáticamente la ecuación diferencial matricial para cualquier multiplicidad espectral.

Definición 6.3 (Base Matricial de Putzer)**.** Sea $A \in \mathbb{C}^{N\times N}$ y sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N \in \mathbb{C}$ los N valores propios de A (raíces de $p_A(\lambda) = \prod_{j=1}^{N}(\lambda - \lambda_j) = 0$), listados en un orden arbitrario fijo y repetidos tantas veces como indique su multiplicidad algebraica. Se definen recursivamente las **Matrices Polinomiales de Putzer** $P_0, P_1, \dots, P_N \in \mathbb{C}^{N\times N}$ mediante:

$$P_0 \equiv I_N, \qquad P_k \equiv \prod_{j=1}^{k} (A - \lambda_j I_N) = (A - \lambda_k I_N) P_{k-1}, \qquad k = 1, 2, \dots, N. \tag{67}$$

Observemos dos propiedades algebraicas cruciales e inmediatas de las matrices P_k:

1. **Anulación Terminal en $k = N$:** Como $p_A(\lambda) = \prod_{j=1}^{N}(\lambda - \lambda_j)$, por el Teorema de Cayley-Hamilton (Teorema 6.1) la matriz N-ésima es exactamente cero:

$$P_N = \prod_{j=1}^{N} (A - \lambda_j I_N) = p_A(A) = 0_{N\times N}. \tag{68}$$

2. **Relación de Recurrencia de Acción de A (Desplazamiento de Escalera):** Despejando AP_{k-1} de la definición recursiva $P_k = (A - \lambda_k I_N)P_{k-1} = AP_{k-1} - \lambda_k P_{k-1}$, obtenemos la identidad operatorial fundamental de Putzer:

$$AP_{k-1} = \lambda_k P_{k-1} + P_k, \qquad \forall k = 1, 2, \dots, N. \tag{69}$$

Con estas dos identidades en mano, estamos listos para enunciar y demostrar el Teorema de Putzer sin omitir un solo paso algebraico.

Teorema 6.4 (Teorema de Putzer para la Matriz Exponencial)**.** *Sea $A \in \mathbb{C}^{N\times N}$ con valores propios $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N \in \mathbb{C}$ (contados con su multiplicidad algebraica) y sean $P_0, P_1, \dots, P_{N-1}$ las*

matrices de Putzer definidas en (67). Entonces, para todo $t \in \mathbb{R}$, la Matriz Fundamental Principal $\Phi(t) = e^{At}$ viene dada de manera exacta por la combinación lineal finita de N términos:

$$\Phi(t) = e^{At} = \sum_{k=0}^{N-1} r_{k+1}(t)\, P_k = r_1(t) I_N + r_2(t) P_1 + r_3(t) P_2 + \cdots + r_N(t) P_{N-1}, \tag{70}$$

donde las N funciones escalares temporales $r_1(t), r_2(t), \ldots, r_N(t)$ son la única solución del sistema triangular inferior de ecuaciones diferenciales escalares de primer orden en cascada:

$$\begin{cases} \dot{r}_1(t) = \lambda_1 r_1(t), & r_1(0) = 1, \\ \dot{r}_2(t) = \lambda_2 r_2(t) + r_1(t), & r_2(0) = 0, \\ \dot{r}_3(t) = \lambda_3 r_3(t) + r_2(t), & r_3(0) = 0, \\ \quad \vdots & \quad \vdots \\ \dot{r}_N(t) = \lambda_N r_N(t) + r_{N-1}(t), & r_N(0) = 0. \end{cases} \tag{71}$$

Demostración. Definamos la matriz dependiente del tiempo $\Psi(t) \equiv \sum_{k=0}^{N-1} r_{k+1}(t) P_k$, donde $r_1(t), \ldots, r_N(t)$ satisfacen el sistema escalar (71). Por el Teorema de Unicidad del problema de Cauchy matricial (38), para demostrar que $\Psi(t) = e^{At}$ para todo $t \in \mathbb{R}$ basta y sobra con verificar dos hechos: (i) que $\Psi(0) = I_N$, y (ii) que $\dot{\Psi}(t) - A\Psi(t) = 0_{N\times N}$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Paso 1 (Verificación de la condición inicial en $t = 0$): Evaluando $\Psi(t)$ en $t = 0$ y sustituyendo las condiciones iniciales $r_1(0) = 1$ y $r_j(0) = 0$ para todo $j \in \{2, \ldots, N\}$ de (71):

$$\Psi(0) = r_1(0) P_0 + \sum_{k=1}^{N-1} r_{k+1}(0) P_k = 1 \cdot I_N + \sum_{k=1}^{N-1} 0 \cdot P_k = I_N. \tag{72}$$

Paso 2 (Cálculo de la derivada temporal $\dot{\Psi}(t)$): Como las matrices P_k son constantes respecto al tiempo, derivamos $\Psi(t)$ derivando únicamente los coeficientes escalares $r_{k+1}(t)$ y separamos el primer término ($k = 0$) del resto de la suma ($k = 1, \ldots, N-1$):

$$\dot{\Psi}(t) = \sum_{k=0}^{N-1} \dot{r}_{k+1}(t)\, P_k = \dot{r}_1(t) P_0 + \sum_{k=1}^{N-1} \dot{r}_{k+1}(t)\, P_k. \tag{73}$$

Sustituimos ahora las ecuaciones diferenciales escalares de (71), esto es, $\dot{r}_1(t) = \lambda_1 r_1(t)$ y $\dot{r}_{k+1}(t) = \lambda_{k+1} r_{k+1}(t) + r_k(t)$ para $k \geq 1$:

$$\begin{aligned} \dot{\Psi}(t) &= \lambda_1 r_1(t) P_0 + \sum_{k=1}^{N-1} \Big(\lambda_{k+1} r_{k+1}(t) + r_k(t) \Big) P_k \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} \lambda_{k+1} r_{k+1}(t)\, P_k + \sum_{k=1}^{N-1} r_k(t)\, P_k. \end{aligned} \tag{74}$$

Paso 3 (Cálculo del producto algebraico $A\Psi(t)$): Multipliquemos $\Psi(t)$ por la izquierda por la matriz A, introduciendo el cambio de índice mudo $j = k + 1$ (de modo que $k = j - 1$, corriendo j desde 1 hasta N):

$$A\Psi(t) = A \sum_{k=0}^{N-1} r_{k+1}(t)\, P_k = \sum_{j=1}^{N} r_j(t) \left(A P_{j-1} \right). \tag{75}$$

Invocamos ahora la identidad de desplazamiento de escalera (69), $AP_{j-1} = \lambda_j P_{j-1} + P_j$:

$$\begin{aligned} A\Psi(t) &= \sum_{j=1}^{N} r_j(t) \Big(\lambda_j P_{j-1} + P_j \Big) \\ &= \sum_{j=1}^{N} \lambda_j r_j(t)\, P_{j-1} + \sum_{j=1}^{N} r_j(t)\, P_j. \end{aligned} \tag{76}$$

En la primera suma del miembro derecho, regresemos al índice $k = j - 1 \in \{0, \dots, N-1\}$; en la segunda suma, separemos el último sumando correspondiente a $j = N$:

$$A\Psi(t) = \sum_{k=0}^{N-1} \lambda_{k+1} r_{k+1}(t)\, P_k + \sum_{j=1}^{N-1} r_j(t)\, P_j + r_N(t)\, P_N. \tag{77}$$

Paso 4 (Aplicación del Teorema de Cayley-Hamilton y conclusión): Por la propiedad de anulación terminal (68) derivada del Teorema de Cayley-Hamilton, tenemos que $P_N = p_A(A) = 0_{N\times N}$, por lo que el último término de (77), $r_N(t)P_N$, es idénticamente la matriz cero. Comparando término a término (74) y (77), comprobamos que son idénticos:

$$\dot{\Psi}(t) = \sum_{k=0}^{N-1} \lambda_{k+1} r_{k+1}(t)\, P_k + \sum_{k=1}^{N-1} r_k(t)\, P_k = A\Psi(t), \qquad \forall t \in \mathbb{R}. \tag{78}$$

Por la unicidad global del Problema de Cauchy Matricial, $\Psi(t) = \Phi(t) = e^{At}$ para todo $t \in \mathbb{R}$. □

6.3 Resolución Analítica y por Convolución de las Funciones Escalares de Putzer $r_k(t)$

La belleza del sistema escalar (71) radica en que cada ecuación $\dot{r}_k(t) - \lambda_k r_k(t) = r_{k-1}(t)$ con $r_k(0) = 0$ es una ecuación diferencial escalar de primer orden cuya solución exacta viene dada por el factor integrante $e^{-\lambda_k t}$ (una integral de convolución de Volterra encadenada):

$$r_1(t) = e^{\lambda_1 t}, \tag{79}$$

$$r_k(t) = \int_0^t e^{\lambda_k (t-s)}\, r_{k-1}(s)\, ds = \big(e^{\lambda_k (\cdot)} * r_{k-1}\big)(t), \qquad k = 2, 3, \dots, N. \tag{80}$$

Evaluemos esta cascada de integrales de convolución en los tres regímenes espectrales fundamentales:

Proposición 6.5 (Fórmulas Cerradas para los Coeficientes de Putzer $r_k(t)$)**.** *Las funciones escalares $r_k(t)$ satisfacen las siguientes expresiones explícitas según la estructura del espectro $\{\lambda_1, \dots, \lambda_N\}$:*

1. ***Régimen de Degeneración Total ($\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_N = \lambda$):*** *Si todos los valores propios coinciden en λ, entonces por inducción sobre (80):*

$$r_k(t) = \frac{t^{k-1}}{(k-1)!}\, e^{\lambda t}, \qquad k = 1, 2, \dots, N, \tag{81}$$

y la fórmula de Putzer (70) se reduce automáticamente al desarrollo exacto de Taylor-Jordan:

$$e^{At} = e^{\lambda t} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{t^k}{k!} (A - \lambda I_N)^k. \tag{82}$$

2. ***Régimen de Valores Propios Simples Distintos ($\lambda_i \neq \lambda_j$ para todo $i \neq j$):*** *Si $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ son distintos dos a dos, entonces $r_k(t)$ coincide con la diferencia dividida $(k-1)$-ésima de la función exponencial $\lambda \mapsto e^{\lambda t}$ en los nodos $[\lambda_1, \dots, \lambda_k]$:*

$$r_k(t) = \sum_{j=1}^{k} \left(\prod_{\substack{m=1 \\ m \neq j}}^{k} \frac{1}{\lambda_j - \lambda_m} \right) e^{\lambda_j t}, \qquad k = 2, \dots, N. \tag{83}$$

3. ***Reformulación Matricial Auxiliar (Truco del Subespacio Compañón de Putzer):*** *Para cualquier combinación arbitraria de valores propios simples, múltiples o casi-coincidentes, el vector columna* $\mathbf{r}(t) = [r_1(t), r_2(t), \dots, r_N(t)]^T \in \mathbb{C}^N$ *satisface el sistema lineal bidiagonal inferior* $\dot{\mathbf{r}}(t) = J_{Putzer}\,\mathbf{r}(t)$ *con* $\mathbf{r}(0) = \mathbf{e}_{(1)}$*, donde la matriz bidiagonal de Putzer es:*

$$J_{Putzer} \equiv \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \lambda_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \lambda_N \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{N\times N}. \tag{84}$$

Demostración. En el caso degenerado $\lambda_k = \lambda$, procedemos por inducción: para $k = 1$, $r_1(t) = e^{\lambda t} = \frac{t^0}{0!}e^{\lambda t}$. Supuesto cierto para $k-1$, la integral (80) da:

$$r_k(t) = \int_0^t e^{\lambda(t-s)}\frac{s^{k-2}}{(k-2)!}e^{\lambda s}\,ds = e^{\lambda t}\int_0^t \frac{s^{k-2}}{(k-2)!}\,ds = \frac{t^{k-1}}{(k-1)!}e^{\lambda t}. \tag{85}$$

En el caso de autovalores distintos, aplicando la transformada de Laplace $\mathcal{L}\{r_k(t)\}(s) = \hat{r}_k(s)$ a la cascada de convoluciones (80), el teorema de convolución convierte las integrales en un producto algebraico:

$$\hat{r}_k(s) = \prod_{j=1}^{k}\frac{1}{s-\lambda_j}. \tag{86}$$

Descomponiendo esta fracción racional con polos simples en fracciones parciales mediante la fórmula de residuos de Heaviside, $\hat{r}_k(s) = \sum_{j=1}^{k} c_{k,j}/(s-\lambda_j)$ con $c_{k,j} = \lim_{s\to\lambda_j}(s-\lambda_j)\hat{r}_k(s) = \prod_{m\neq j}(\lambda_j-\lambda_m)^{-1}$, e invirtiendo la transformada de Laplace término a término ($\mathcal{L}^{-1}\{(s-\lambda_j)^{-1}\} = e^{\lambda_j t}$), se obtiene (83). □

Ejemplo Estructural 6.6 (Deducción Explícita de la Base en $N = 3$ con Degeneración Espectral)**.** Sea $A \in \mathbb{R}^{3\times3}$ un sistema dinámico con un valor propio doble $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ y un valor propio simple $\lambda_3 = \mu \neq \lambda$. No sabemos si el autovalor doble λ es diagonalizable o si posee un bloque de Jordan 2×2, y *con el método de Putzer no nos importa*. Construimos las matrices:

$$P_0 = I_3, \qquad P_1 = A - \lambda I_3, \qquad P_2 = (A-\lambda I_3)^2. \tag{87}$$

Resolviendo las tres ecuaciones escalares (71):

$$\begin{aligned} r_1(t) &= e^{\lambda t}, \\ r_2(t) &= \int_0^t e^{\lambda(t-s)}e^{\lambda s}\,ds = te^{\lambda t}, \\ r_3(t) &= \int_0^t e^{\mu(t-s)}se^{\lambda s}\,ds = \frac{e^{\mu t} - e^{\lambda t} - (\mu-\lambda)te^{\lambda t}}{(\mu-\lambda)^2}. \end{aligned} \tag{88}$$

Así, para toda matriz 3×3 con espectro $\{\lambda,\lambda,\mu\}$, la base canónica del espacio de soluciones viene dada de forma universal por:

$$\Phi(t) = e^{At} = e^{\lambda t}I_3 + te^{\lambda t}(A-\lambda I_3) + \left[\frac{e^{\mu t} - e^{\lambda t} - (\mu-\lambda)te^{\lambda t}}{(\mu-\lambda)^2}\right](A-\lambda I_3)^2. \tag{89}$$

Si resulta que λ era diagonalizable en el subespacio propio, entonces $(A-\lambda I_3)^2$ anula dicho subespacio; si tenía un bloque de Jordan, el término $te^{\lambda t}(A-\lambda I_3)$ sobrevive automáticamente. El álgebra de operadores se encarga sola de la topología geométrica.

7 El Caso Afín $\dot{x} = Ax + b(t)$: Estructura de Espacio Afín, Convolución de Duhamel y Homogeneización Proyectiva

Habiendo agotado la estructura del sistema lineal homogéneo $\dot{x} = Ax$, abordamos ahora la extensión natural hacia los sistemas lineales no homogéneos o forzados (sistemas afines):

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + b(t), \qquad x(0) = c, \tag{90}$$

donde $b \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}^N)$ representa una fuerza externa, una fuente o una señal de control inyectada en el sistema.

7.1 Estructura de Variedad Lineal Afín (Coset sobre $\ker(\mathcal{D}_A)$)

En términos del operador diferencial lineal $\mathcal{D}_A = \frac{d}{dt}\,\mathrm{Id} - A$ definido en (19), la ecuación (90) se escribe como la ecuación de preimagen:

$$\mathcal{D}_A x = b. \tag{91}$$

Si $b(t) \not\equiv 0$, el conjunto de soluciones $\mathcal{S}_{\text{afín}} \equiv \{x \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^N) : \mathcal{D}_A x = b\}$ **no es un espacio vectorial** (pues $0 \notin \mathcal{S}_{\text{afín}}$ y la suma de dos soluciones satisface $\mathcal{D}_A(x_1 + x_2) = 2b \neq b$). Sin embargo, posee la estructura exacta de un **Espacio Afín** (un hiperplano trasladado o clase lateral en el grupo cociente $C^1/\ker \mathcal{D}_A$) modelado sobre el espacio vectorial homogéneo $\mathcal{S}_{\text{hom}} = \ker(\mathcal{D}_A)$.

Proposición 7.1 (Estructura Afín del Conjunto de Soluciones Forzadas)**.** *Sean $x_1, x_2 \in \mathcal{S}_{afín}$ dos soluciones cualesquiera de $\mathcal{D}_A x = b$. Entonces su diferencia $v \equiv x_1 - x_2$ pertenece al espacio vectorial homogéneo $\mathcal{S}_{hom} = \ker(\mathcal{D}_A)$. En consecuencia, fijada una solución particular cualquiera $x_p \in \mathcal{S}_{afín}$ (por ejemplo, la solución con condición inicial nula $x_p(0) = 0$), la totalidad del espacio afín de soluciones viene dada por la traslación de la base canónica $\Phi(t) = e^{At}$:*

$$\mathcal{S}_{afín} = x_p + \mathcal{S}_{hom} = \left\{ x_p(t) + \sum_{k=1}^{N} c^k \phi_{(k)}(t) \;\middle|\; (c^1, \dots, c^N)^T \in \mathbb{R}^N \right\}. \tag{92}$$

7.2 El Principio de Duhamel y la Fórmula de Variación de Constantes

¿Cómo construimos la solución particular $x_p(t)$ utilizando exclusivamente la base canónica $\Phi(t) = e^{At}$ del sistema homogéneo? Mediante una transformación de calibre hacia el **sistema de referencia comóvil** (conocido en mecánica cuántica como *Imagen de Interacción de Dirac*).

Teorema 7.2 (Fórmula de Variación de Constantes / Principio de Duhamel)**.** *Sea $\Phi(t) = e^{At}$ la Matriz Fundamental Principal del sistema homogéneo asociado $\dot{x} = Ax$. Entonces la única solución global del problema de Cauchy afín $\dot{x}(t) = Ax(t) + b(t)$ con $x(0) = c$ viene dada para todo $t \in \mathbb{R}$ por:*

$$x(t) = \underbrace{e^{At} c}_{\substack{\text{Evolución Libre en } \mathcal{S}_{hom} \\ (x_{hom}(t) \text{ con } b=0)}} + \underbrace{\int_0^t e^{A(t-s)}\, b(s)\, ds}_{\substack{\text{Respuesta Forzada Particular } x_p(t) \\ (\text{Convolución con } c=0)}}. \tag{93}$$

Demostración. Dado que $\Phi(t) = e^{At} \in GL(N, \mathbb{R})$ es invertible para todo $t \in \mathbb{R}$ con inversa $\Phi(t)^{-1} = e^{-At}$, toda curva diferenciable $x(t) \in \mathbb{R}^N$ puede expresarse de forma única haciendo variar en el tiempo sus coordenadas $z(t) \in \mathbb{R}^N$ respecto a la base móvil $\Phi(t)$:

$$x(t) = \Phi(t)\, z(t) = e^{At}\, z(t) \quad \Longleftrightarrow \quad z(t) = e^{-At}\, x(t). \tag{94}$$

Derivando $z(t) = e^{-At}x(t)$ respecto al tiempo mediante la regla de Leibniz y utilizando que $\frac{d}{dt}(e^{-At}) = -e^{-At}A$ y $\dot{x}(t) = Ax(t) + b(t)$:

$$\begin{aligned}\dot{z}(t) &= \left(\frac{d}{dt}e^{-At}\right)x(t) + e^{-At}\dot{x}(t) \\ &= -e^{-At}Ax(t) + e^{-At}\big(Ax(t) + b(t)\big) \\ &= e^{-At}b(t).\end{aligned} \tag{95}$$

Observemos que al pasar a la coordenada comóvil $z(t)$, el término dinámico $Ax(t)$ se ha cancelado exactamente, reduciendo el sistema a una cuadratura pura. Integrando $\dot{z}(s) = e^{-As}b(s)$ entre $s = 0$ y $s = t$, y notando que $z(0) = e^{-A\cdot 0}x(0) = I_N c = c$:

$$z(t) = c + \int_0^t e^{-As}\, b(s)\, ds. \tag{96}$$

Multiplicando ambos miembros por la izquierda por el propagador $\Phi(t) = e^{At}$ e introduciendo e^{At} dentro de la integral (pues no depende de la variable de integración s) mediante la ley de grupo $e^{At}e^{-As} = e^{A(t-s)}$, se obtiene (93). □

7.3 El Truco de Homogeneización Proyectiva en $\mathbb{R}^{N+1}$ para Sistemas Afines Autónomos

Cuando el término forzante es constante, $\dot{x} = Ax + b$ con $b \in \mathbb{R}^N$, si A es invertible (det $A \neq 0$), existe un único punto de equilibrio $x_{\text{eq}} = -A^{-1}b$, y el cambio de coordenadas traslacional $y(t) = x(t) - x_{\text{eq}}$ reduce el sistema a $\dot{y} = Ay$, de suerte que $x(t) = -A^{-1}b + e^{At}(c + A^{-1}b)$.

Pero, ¿qué ocurre en un motor computacional cuando A es singular (det $A = 0$, presencia de modos cero o integradores puros donde A^{-1} no existe)? En lugar de bifurcar el código con condicionales frágiles (`if abs(det(A)) < tol`), la geometría proyectiva nos permite sumergir cualquier sistema afín de dimensión N dentro de un **sistema estrictamente lineal homogéneo de dimensión** $N + 1$.

Proposición 7.3 (Inmersión Lineal Homogénea de un Sistema Afín en $\mathbb{R}^{N+1}$)**.** *Sea el sistema afín autónomo $\dot{x}(t) = Ax(t) + b$ con $x(0) = c$, donde $A \in \mathbb{R}^{N\times N}$ es arbitraria (invertible o singular) y $b \in \mathbb{R}^N$. Definamos el vector de estado aumentado en coordenadas homogéneas $\hat{x}(t) \in \mathbb{R}^{N+1}$ y el operador lineal aumentado $\hat{A} \in \mathbb{R}^{(N+1)\times(N+1)}$ por bloques:*

$$\hat{x}(t) \equiv \begin{bmatrix} x(t) \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N+1}, \qquad \hat{A} \equiv \begin{bmatrix} A & b \\ 0_{1\times N} & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(N+1)\times(N+1)}. \tag{97}$$

Entonces $x(t)$ resuelve el problema afín $\dot{x} = Ax + b$, $x(0) = c$, si y solo si $\hat{x}(t)$ resuelve el problema lineal homogéneo $\frac{d}{dt}\hat{x}(t) = \hat{A}\hat{x}(t)$ con $\hat{x}(0) = [c^T, 1]^T$. Más aún, la exponencial de la matriz aumentada $\hat{A}$ tiene la estructura exacta por bloques:

$$\exp\left(\hat{A}t\right) = \begin{bmatrix} e^{At} & \displaystyle\int_0^t e^{As}b\, ds \\ 0_{1\times N} & 1 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \begin{bmatrix} x(t) \\ 1 \end{bmatrix} = \exp\left(\hat{A}t\right)\begin{bmatrix} c \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{98}$$

Demostración. Calculando las potencias sucesivas de la matriz por bloques $\hat{A}$ por inducción para $k \geq 1$:

$$\hat{A}^1 = \begin{bmatrix} A & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{A}^2 = \begin{bmatrix} A & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^2 & Ab \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \ldots, \quad \hat{A}^k = \begin{bmatrix} A^k & A^{k-1}b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{99}$$

Sustituyendo en la serie exponencial (44):

$$\exp\left(\hat{A}t\right) = I_{N+1} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k}{k!}\hat{A}^k = \begin{bmatrix} I_N + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k}{k!}A^k & \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k}{k!}A^{k-1}\right) b \\ 0_{1\times N} & 1 \end{bmatrix}. \tag{100}$$

Observando que $\int_0^t e^{As} b\, ds = \int_0^t \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{s^m}{m!}A^m\right) b\, ds = \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^{m+1}}{(m+1)!}A^m\right) b = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k}{k!}A^{k-1}\right) b$, se verifica (98). Multiplicando por $[c^T, 1]^T$, la primera fila de bloques reproduce exactamente la fórmula de Duhamel (93). □

Observación Geométrica y Computacional 7.4 (Reutilización Arquitectónica del Motor de Putzer para Sistemas Afines). La Proposición 7.3 implica que **no necesitamos programar un integrador distinto para sistemas afines**: basta pasar la matriz aumentada $\hat{A} \in \mathbb{R}^{(N+1)\times(N+1)}$ (cuyo espectro es simplemente $\sigma(\hat{A}) = \sigma(A) \cup \{0\}$) a nuestro motor de Putzer para obtener simultáneamente la evolución libre e^{At} y la integral de convolución exacta $\int_0^t e^{As} b\, ds$, incluso en presencia de resonancias o modos cero.

8 De "Resolver" a "Simular": Arquitectura Computacional Tensorial en Python con NumPy y Numba

Ha llegado el momento de traducir toda la maquinaria axiomática de las Secciones 1 a 7 en decisiones concretas de ingeniería de software científico en Python.

8.1 Anatomía Comparativa: Por qué "Simular con la Base de Putzer" Destruye a "Resolver con RK4"

Supongamos que deseamos estudiar el comportamiento de un sistema lineal $\dot{x} = Ax$ de dimensión N sobre un ensamble estadístico o geométrico de $M = 10^6$ condiciones iniciales $C_0 = [c^{(1)} \mid \ldots \mid c^{(M)}] \in \mathbb{R}^{N\times M}$, evaluado en K instantes temporales $\{t_1, t_2, \ldots, t_K\}$ (que pueden estar equiespaciados o distribuidos logarítmicamente desde $t = 10^{-6}$ hasta $t = 10^6$).

Criterio Arquitectónico	Paradigma Ingenuo: "Resolver Curvas" (RK4 / `solve_ivp`)	Paradigma Algebraico: "Construir la Base y Simular" (Putzer + BLAS)
Objeto calculado	Aproximaciones discretas de curvas individuales $x(t_n; c^{(m)})$ mediante pasos forzados Δt.	La Base Canónica exacta $\Phi(t_\alpha) = \sum_{k=0}^{N-1} r_{k+1}(t_\alpha) P_k \in GL(N, \mathbb{R})$ del espacio $\mathcal{S}$.
Acceso al tiempo t^*	**Secuencial obligatorio:** Para conocer el estado en $t^* = 10^5$, debe iterar millones de pasos Δt desde $t = 0$.	**Acceso aleatorio $\mathcal{O}(1)$:** Evalúa $r_k(t^*)$ directamente en $t^* = 10^5$ sin pasar por instantes intermedios.
Error numérico	Error global de truncamiento acumulado $\mathcal{O}(\Delta t^4 e^{Lt^*})$ que destruye la fase a tiempos largos.	**Exacto hasta precisión de máquina** ($\sim 10^{-15}$): sin error de discretización temporal Δt.
Complejidad en M estados	Recalcula la dinámica M veces. Costo: $4N_{\text{steps}}MN^2$ FLOPs.	Construye la base $\Phi(t_\alpha)$ **una sola vez** ($\mathcal{O}(N^4 + KN^3)$) y proyecta las M condiciones por contracción tensorial.

Cuadro 1: Comparación estructural entre la integración numérica paso a paso y la simulación algebraica mediante la base de Putzer.

8.2 Diseño Matemático del Kernel Numérico de Putzer en Punto Flotante

Para implementar el Teorema de Putzer (Teorema 6.4) en NumPy y Numba con robustez industrial, debemos resolver un detalle numérico sutil que los libros de texto suelen pasar por alto: *¿cómo evaluamos las funciones escalares $r_k(t)$ cuando hay valores propios distintos pero muy próximos entre sí ($|\lambda_i - \lambda_j| \approx 10^{-8}$)?*

Si usamos la fórmula de diferencias divididas (83), dividir por $(\lambda_j - \lambda_m) \approx 10^{-8}$ elevando a la potencia N causaría desbordamiento y cancelación catastrófica. Para evitar por completo cualquier división entre diferencias de autovalores, disponemos de dos estrategias exactas y complementarias:

1. **Ordenamiento de Leja de los valores propios $\lambda_1, \ldots, \lambda_N$:** Antes de construir las matrices $P_k = \prod_{j=1}^{k}(A - \lambda_j I_N)$, ordenamos los valores propios de modo que las distancias entre factores sucesivos estén equilibradas, evitando el crecimiento prematuro de $\|P_k\|_F$.

2. **Integración por Cuadratura Exponencial Exacta / Paso Subdividido de la Cascada Bidiagonal (71):** Dado que la cascada $\dot{r}_k(t) = \lambda_k r_k(t) + r_{k-1}(t)$ tiene dimensión pequeña N, podemos evaluar la relación de recurrencia exacta de paso $\tau = t/N_{\text{sub}}$ entre dos instantes o integrar analíticamente cada eslabón usando la función entera $\varphi_1(z) \equiv \frac{e^z - 1}{z} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{(m+1)!}$ (que no tiene singularidad en $z = 0$ y se evalúa con serie de Taylor cuando $|z| < 10^{-4}$!). En efecto, si en un paso o subintervalo representamos la transición exacta del sistema bidiagonal (84), o mejor aún, calculamos los coeficientes de la expansión de Taylor escalar de $\mathbf{r}(t)$ con escalamiento y potenciación (*scaling and squaring* sobre la matriz bidiagonal J_{Putzer} de tamaño $N \times N$), obtenemos $\mathbf{r}(t)$ con 16 dígitos de precisión sin jamás dividir por $(\lambda_i - \lambda_j)$.

De hecho, demostremos el siguiente lema computacional para evaluar $\mathbf{r}(t) = [r_1(t), \ldots, r_N(t)]^T$ de forma exacta y ultrarrápida en Numba:

Lema 8.1 (Evaluación Exacta Libre de Divisiones de $\mathbf{r}(t)$ vía Recurrencia Bidiagonal Escalada)**.** *Sea $J_{Putzer} \in \mathbb{C}^{N\times N}$ la matriz bidiagonal inferior definida en (84), tal que $\mathbf{r}(t) = \exp(tJ_{Putzer})\,\mathbf{e}_{(1)}$. Sea $s \in \mathbb{N}_0$ un entero de escalamiento elegido tal que $\tau \equiv t/2^s$ satisfaga $|\tau| \max_j |\lambda_j| \leq 1/2$. Entonces:*

1. *En la escala corta τ, la serie de Taylor $\Psi_{bi}(\tau) \equiv \exp(\tau J_{Putzer}) = \sum_{m=0}^{q} \frac{\tau^m}{m!} J_{Putzer}^m$ con $q = 18$ converge a precisión de máquina completa IEEE-754 ($\epsilon < 10^{-16}$) sin ninguna cancelación sustractiva, y como J_{Putzer} es triangular inferior, $\Psi_{bi}(\tau)$ es triangular inferior.*

2. *Aplicando s duplicaciones sucesivas al propagador escalar triangular inferior, $\Psi_{bi}(2^k\tau) = \left[\Psi_{bi}(2^{k-1}\tau)\right]^2$ para $k = 1, \ldots, s$, la primera columna de $\Psi_{bi}(t)$ entrega exactamente el vector de funciones de Putzer $\mathbf{r}(t) = [r_1(t), r_2(t), \ldots, r_N(t)]^T$ para cualquier distribución de multiplicidades espectrales.*

Observemos por qué el Lema 8.1 es una joya de la ingeniería numérica: no aplica escalamiento y potenciación a la matriz densa original A para cada tiempo, sino únicamente a la matriz bidiagonal escalar J_{Putzer} (cuyas multiplicaciones solo involucran productos triangulares inferiores de costo $\frac{1}{6}N^3$), mientras que las matrices estructurales pesadas $P_0, P_1, \ldots, P_{N-1}$ del espacio de estados se precalculan **una sola vez fuera del bucle temporal**.

8.3 Pipeline Tensorial de Cuatro Etapas en NumPy y Numba

El motor computacional completo se estructura en cuatro tensores fundamentales:

1. **Tensor de la Base Polinomial de Operadores ($\mathbf{P} \in \mathbb{C}^{N\times N\times N}$):** Precalculado una única vez al instanciar el sistema lineal:

$$\mathbf{P}[k,i,j] \equiv (P_k)^i{}_j, \qquad k = 0,1,\ldots,N-1, \tag{101}$$

donde $P_0 = I_N$ y $P_k = (A - \lambda_k I_N)P_{k-1}$. Adicionalmente, el motor verifica en tiempo de inicialización el residuo del Teorema de Cayley-Hamilton $\|P_N\|_F/\|A\|_F \approx \mathcal{O}(\epsilon_{\text{mach}})$ como test de diagnóstico algebraico.

2. **Matriz de Coeficientes Dinámicos de Putzer ($\mathbf{R} \in \mathbb{C}^{K\times N}$):** Para un vector de K instantes temporales arbitrarios $\mathbf{t} = [t_0, t_1, \ldots, t_{K-1}]^T \in \mathbb{R}^K$, un kernel compilado con `@numba.njit(parallel=True, fastmath=True)` evalúa en paralelo sobre todos los hilos de CPU la matriz:

$$\mathbf{R}[\alpha,k] \equiv r_{k+1}(t_\alpha), \qquad \alpha \in \{0,\ldots,K-1\}, \quad k \in \{0,\ldots,N-1\}. \tag{102}$$

3. **Ensamblaje del Tensor de la Base Canónica de Soluciones ($\in \mathbb{R}^{K\times N\times N}$):** La suma de Putzer $\Phi^i{}_j(t_\alpha) = \sum_{k=0}^{N-1} r_{k+1}(t_\alpha)(P_k)^i{}_j$ se ejecuta como una única contracción tensorial sobre el índice modal k:

$$[\alpha,i,j] = \sum_{k=0}^{N-1} \mathbf{R}[\alpha,k]\,\mathbf{P}[k,i,j] \quad \Longleftrightarrow \quad \texttt{Phi = np.einsum('ak,kij->aij', R, P).real}. \tag{103}$$

En este instante, para cada α, la tajada $[\alpha,:,:]$ contiene los N vectores de la base canónica $\{\phi_{(1)}(t_\alpha),\ldots,\phi_{(N)}(t_\alpha)\}$ evaluados exactamente en t_α, y podemos verificar la identidad de Abel-Liouville-Jacobi $\det([\alpha]) = e^{\mathsf{Tr}(A)t_\alpha}$.

4. **Simulación Masiva de M Condiciones Iniciales ($\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{K\times N\times M}$):** Dada cualquier matriz de M condiciones iniciales $C_0 \in \mathbb{R}^{N\times M}$, la evolución simultánea de todo el volumen de estados en los K instantes se obtiene mediante la expansión en coordenadas en la base canónica (Teorema 3.6):

$$\mathbf{X}[\alpha,i,m] = \sum_{j=1}^{N} [\alpha,i,j]\,C_0[j,m] \quad \Longleftrightarrow \quad \texttt{X = np.einsum('aij,jm->aim', Phi, C0)}. \tag{104}$$

8.4 Implementación Completa de Referencia en Python (NumPy + Numba)

A continuación se presenta el código fuente completo, modular y autocontenido de la arquitectura descrita, diseñado siguiendo estándares de computación científica de alto rendimiento.

```
"""
putzer_spectral_engine.py
=========================
Motor Algebraico Exacto para Sistemas Dinamicos Lineales y Afines
basado en el Isomorfismo del Espacio de Soluciones, el Teorema de
Cayley-Hamilton y el Algoritmo Matricial de Putzer.

Dependencias: numpy, numba
"""

import numpy as np
```

```
import numba as nb
from typing import Tuple, Optional


# ============================================================================
# 1. KERNELS COMPILADOS JIT EN NUMBA PARA LAS FUNCIONES ESCALARES DE PUTZER
# ============================================================================

@nb.njit(cache=True, fastmath=True)
def _eval_putzer_vector_single_t(lambdas: np.ndarray, t: float) -> np.ndarray:
    """
    Resuelve de forma exacta el sistema triangular inferior de Putzer:
        dr_1/dt = lambda_1 * r_1,               r_1(0) = 1
        dr_k/dt = lambda_k * r_k + r_{k-1},     r_k(0) = 0  (k = 2, ..., N)
    para un instante arbitrario t, utilizando el Lema de Escalamiento y
    Potenciacion sobre la matriz bidiagonal inferior J_Putzer (sin divisiones
    entre diferencias de autovalores, inmune a degeneraciones espectrales).
    """
    N = lambdas.shape[0]
    if t == 0.0:
        r0 = np.zeros(N, dtype=np.complex128)
        r0[0] = 1.0 + 0.0j
        return r0

    # Determinar el factor de escalamiento 2^s tal que |t * lambda_max / 2^s| <=
    max_lam = 0.0
    for i in range(N):
        abs_lam = np.abs(lambdas[i])
        if abs_lam > max_lam:
            max_lam = abs_lam

    scale_metric = np.abs(t) * max(max_lam, 1.0)
    s = 0
    while scale_metric > 0.25:
        scale_metric *= 0.5
        s += 1

    tau = t / (2.0 ** s)

    # Construir J_tau = tau * J_Putzer (matriz bidiagonal inferior)
    # y evaluar exp(J_tau) mediante serie de Taylor truncada a orden q = 18
    T_mat = np.zeros((N, N), dtype=np.complex128)
    Term = np.zeros((N, N), dtype=np.complex128)
    NextTerm = np.zeros((N, N), dtype=np.complex128)

    for i in range(N):
        T_mat[i, i] = 1.0 + 0.0j
        Term[i, i] = 1.0 + 0.0j

    q_order = 18
    for m in range(1, q_order + 1):
        inv_m = tau / float(m)
```

```
        # Multiplicacion optimizada por la estructura bidiagonal de J_Putzer:
        # (J_Putzer * Term)[i, j] = lambda_i * Term[i, j] + (Term[i-1, j] si i >
        for i in range(N):
            lam_i = lambdas[i]
            for j in range(i + 1):
                val = lam_i * Term[i, j]
                if i > j:
                    val += Term[i - 1, j]
                NextTerm[i, j] = val * inv_m

        for i in range(N):
            for j in range(i + 1):
                Term[i, j] = NextTerm[i, j]
                T_mat[i, j] += Term[i, j]

    # Fase de duplicacion triangular inferior: T_mat <- T_mat @ T_mat (s veces)
    TempProd = np.zeros((N, N), dtype=np.complex128)
    for _ in range(s):
        for i in range(N):
            for j in range(i + 1):
                acc = 0.0 + 0.0j
                for k in range(j, i + 1):
                    acc += T_mat[i, k] * T_mat[k, j]
                TempProd[i, j] = acc
        for i in range(N):
            for j in range(i + 1):
                T_mat[i, j] = TempProd[i, j]

    # La primera columna de exp(t * J_Putzer) contiene exactamente [r_1(t), ...,
    r_vec = np.empty(N, dtype=np.complex128)
    for i in range(N):
        r_vec[i] = T_mat[i, 0]
    return r_vec


@nb.njit(parallel=True, cache=True, fastmath=True)
def compute_putzer_coefficients_grid(lambdas: np.ndarray, t_grid: np.ndarray) ->
    """
    Evalua en paralelo (sobre todos los nucleos de CPU via prange) la matriz
    de funciones escalares de Putzer R[alpha, k] = r_{k+1}(t_alpha) de forma
    independiente para cada instante t_alpha en t_grid.
    """
    K = t_grid.shape[0]
    N = lambdas.shape[0]
    R = np.empty((K, N), dtype=np.complex128)

    for alpha in nb.prange(K):
        R[alpha, :] = _eval_putzer_vector_single_t(lambdas, t_grid[alpha])

    return R
```

```
# ============================================================================
# 2. MOTOR ALGEBRAICO DE LA BASE DEL ESPACIO DE SOLUCIONES
# ============================================================================

class PutzerLinearSpaceEngine:
    """
    Representa el Espacio Vectorial de Soluciones S = ker(d/dt I - A) de un
    sistema dinamico lineal autonomo dx/dt = A x.
    Construye la Base Polinomial de Putzer {P_0, ..., P_{N-1}} y genera el
    Propagador Canonico Phi(t) = exp(A t) para simular volumenes masivos de
    condiciones iniciales mediante contracciones tensoriales.
    """

    def __init__(self, A: np.ndarray):
        self.A = np.asarray(A, dtype=np.float64)
        if self.A.ndim != 2 or self.A.shape[0] != self.A.shape[1]:
            raise ValueError("El operador A debe ser una matriz cuadrada N x N.")

        self.N = self.A.shape[0]
        self.trace_A = float(np.trace(self.A))

        # 1. Calculo de valores propios (sin vectores propios) y ordenamiento de
        raw_eigs = np.linalg.eigvals(self.A).astype(np.complex128)
        self.lambdas = self._leja_order(raw_eigs)

        # 2. Precalculo unico del tensor de matrices de Putzer P[k, i, j]
        #    y verificacion numerica del Teorema de Cayley-Hamilton (P_N == 0)
        self.P_tensor, self.cayley_hamilton_residual = self._build_putzer_polynom

    @staticmethod
    def _leja_order(eigs: np.ndarray) -> np.ndarray:
        """
        Ordena los N valores propios siguiendo una secuencia de puntos de Leja
        para maximizar la estabilidad numerica del producto acumulativo P_k.
        """
        N = len(eigs)
        ordered = np.empty(N, dtype=np.complex128)
        used = np.zeros(N, dtype=bool)

        # Primer punto: el de mayor modulo
        idx0 = int(np.argmax(np.abs(eigs)))
        ordered[0] = eigs[idx0]
        used[idx0] = True

        for k in range(1, N):
            best_idx = -1
            best_prod = -1.0
            for j in range(N):
                if not used[j]:
                    prod = np.prod(np.abs(eigs[j] - ordered[:k]))
                    if prod > best_prod:
                        best_prod = prod
```

```
                    best_idx = j
            ordered[k] = eigs[best_idx]
            used[best_idx] = True

        return ordered

    def _build_putzer_polynomial_basis(self) -> Tuple[np.ndarray, float]:
        """
        Construye recursivamente P_0 = I_N, P_k = (A - lambda_k I_N) P_{k-
1}
        para k = 1, ..., N-1, y evalua P_N = p_A(A) para verificar Cayley-
Hamilton.
        """
        P = np.zeros((self.N, self.N, self.N), dtype=np.complex128)
        I_N = np.eye(self.N, dtype=np.complex128)
        A_c = self.A.astype(np.complex128)

        P[0] = I_N
        for k in range(1, self.N):
            P[k] = (A_c - self.lambdas[k - 1] * I_N) @ P[k - 1]

        # P_N = (A - lambda_N I_N) P_{N-1} = p_A(A) debe anularse por Cayley-
Hamilton
        P_N = (A_c - self.lambdas[self.N - 1] * I_N) @ P[self.N - 1]
        norm_A = max(np.linalg.norm(A_c, ord='fro'), 1.0)
        ch_residual = float(np.linalg.norm(P_N, ord='fro') / (norm_A ** self.N))

        return P, ch_residual

    def evaluate_canonical_basis(self, t_grid: np.ndarray) -> np.ndarray:
        """
        Evalua el Propagador Canonico Phi(t_alpha) = exp(A * t_alpha) en todos
        los instantes de t_grid mediante la contraccion tensorial de Putzer:
            Phi[alpha, i, j] = sum_{k=0}^{N-1} R[alpha, k] * P[k, i, j]
        Retorna un tensor real de forma (K, N, N) cuyas columnas son la base de S
        """
        t_arr = np.asarray(t_grid, dtype=np.float64)
        R = compute_putzer_coefficients_grid(self.lambdas, t_arr)
        Phi_complex = np.einsum('ak,kij->aij', R, self.P_tensor, optimize=True)
        return np.real(Phi_complex)

    def simulate_ensemble(
        self,
        C0: np.ndarray,
        t_grid: np.ndarray,
        return_basis: bool = False
    ) -> Tuple[np.ndarray, Optional[np.ndarray]]:
        """
        Simula simultaneamente M condiciones iniciales C0 (de forma N x M)
        en K instantes temporales t_grid (de forma K,) proyectando sobre la
        base canonica:
            X[alpha, i, m] = sum_{j=1}^N Phi[alpha, i, j] * C0[j, m]
```

```
        """
        C0_arr = np.asarray(C0, dtype=np.float64)
        if C0_arr.ndim == 1:
            C0_arr = C0_arr[:, np.newaxis]

        Phi = self.evaluate_canonical_basis(t_grid)
        X = np.einsum('aij,jm->aim', Phi, C0_arr, optimize=True)

        if return_basis:
            return X, Phi
        return X, None

    def verify_abel_liouville(self, t_grid: np.ndarray, Phi: np.ndarray) -> float
        """
        Verifica el Teorema de Abel-Liouville-Jacobi:
            det(Phi(t)) == exp(Tr(A) * t)
        devolviendo el error relativo maximo en toda la malla temporal.
        """
        dets_num = np.linalg.det(Phi)
        dets_exact = np.exp(self.trace_A * np.asarray(t_grid, dtype=np.float64))
        rel_err = np.abs(dets_num - dets_exact) / np.maximum(np.abs(dets_exact),
30)
        return float(np.max(rel_err))


# ============================================================================
# 3. EXTENSION PROYECTIVA EN R^{N+1} PARA SISTEMAS AFINES dx/dt = A x + b
# ============================================================================

class AffineProjectiveSimulator:
    """
    Resuelve y simula el sistema afin autonomo dx/dt = A x + b (incluso cuando
    det(A) == 0 y no existe A^{-1}) sumergiendo el espacio afin de dimension N
    en un espacio vectorial homogeneo aumentado de dimension N + 1.
    """

    def __init__(self, A: np.ndarray, b: np.ndarray):
        A_arr = np.asarray(A, dtype=np.float64)
        b_arr = np.asarray(b, dtype=np.float64).reshape(-1, 1)
        self.N = A_arr.shape[0]

        # Construccion de la matriz aumentada A_hat en R^{(N+1) x (N+1)}
        self.A_hat = np.zeros((self.N + 1, self.N + 1), dtype=np.float64)
        self.A_hat[:self.N, :self.N] = A_arr
        self.A_hat[:self.N, self.N:] = b_arr

        # Reutilizacion exacta del motor lineal de Putzer en dimension N + 1
        self.linear_engine = PutzerLinearSpaceEngine(self.A_hat)

    def simulate_affine_ensemble(self, C0: np.ndarray, t_grid: np.ndarray) -> np.
        """
        Simula M condiciones iniciales C0 (N x M) bajo el flujo afin
```

```
mediante coordenadas proyectivas [c^T, 1]^T en R^{(N+1) x M}.
"""
C0_arr = np.asarray(C0, dtype=np.float64)
if C0_arr.ndim == 1:
    C0_arr = C0_arr[:, np.newaxis]
M = C0_arr.shape[1]

C0_hat = np.vstack([C0_arr, np.ones((1, M), dtype=np.float64)])
X_hat, _ = self.linear_engine.simulate_ensemble(C0_hat, t_grid)

# Extraer las primeras N coordenadas fisicas
return X_hat[:, :self.N, :]
```

8.5 Síntesis Conceptual: El Puente hacia la Generalización No Lineal

Al culminar este recorrido por la teoría lineal, el estudiante avanzado puede apreciar con total nitidez por qué este edificio matemático constituye el modelo ideal de toda la física matemática:

1. Partimos del **Axioma Cero** y del problema de Cauchy $\dot{x} = F(t, x)$, donde el Teorema de Picard-Lindelöf y el Lema de Grönwall nos aseguran que por cada punto pasa una única curva solución local.

2. Al restringir $F(x) = Ax$, descubrimos que el conjunto de todas las curvas integrales $\mathcal{S} = \ker(\frac{d}{dt}\,\mathrm{Id} - A)$ forma un **espacio vectorial de dimensión finita** N, canónicamente isomorfo a $\mathbb{R}^N$ a través del mapa de evaluación $\mathcal{E}_0$.

3. Gracias a dicho isomorfismo, *deja de tener sentido resolver la ecuación diferencial para cada condición inicial*: nos basta construir una sola vez la **Base Canónica de** $\mathcal{S}$, empaquetada en las columnas de la Matriz Fundamental Principal $\Phi(t) = e^{At}$ cuyo determinante evoluciona según el Teorema de Abel-Liouville-Jacobi $\det \Phi(t) = e^{\mathrm{Tr}(A)t}$.

4. Mediante el **Teorema de Cayley-Hamilton**, demostramos que la serie infinita de Volterra-Picard para e^{At} colapsa exactamente al subespacio de dimensión finita generado por $\{I_N, A, \ldots, A^{N-1}\}$, y a través del **Algoritmo de Putzer** logramos construir la base $\Phi(t) = \sum_{k=0}^{N-1} r_{k+1}(t) P_k$ resolviendo únicamente una cascada escalar triangular inferior, sin calcular vectores propios ni formas de Jordan.

5. Finalmente, esta arquitectura explica cómo se generaliza la física matemática hacia los sistemas no lineales ($\dot{x} = f(x)$): cuando f es no lineal, se pierde el espacio vectorial en $\mathbb{R}^N$, pero la teoría del **Operador de Koopman** ($\mathcal{K}_t g = g \circ \Phi_t$) y las **Álgebras de Lie** ($\mathcal{L}_f = f \cdot \nabla$) consisten exactamente en buscar un espacio funcional más grande donde el flujo vuelva a actuar como $\exp(t\mathcal{L}_f)$, permitiéndonos aplicar de nuevo la filosofía que hemos dominado en este tratado: **no integrar trayectorias aisladas, sino construir la base espectral del operador de evolución y simular por proyección algebraica**.